TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIÊU NGỌC THANH TÂM

XÂY DỰNG WEBSITE TRANG SỨC BẠC TÍCH HỢP CHATBOT TƯ VẤN SẢN PHẨM THEO NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã số ngành: 7480201

Cần Thơ, tháng 03 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SINH VIÊN: TIÊU NGỌC THANH TÂM
MSSV: 224124
LỚP: DH22TIN08

XÂY DỰNG WEBSITE TRANG SỨC BẠC TÍCH HỢP CHATBOT TƯ VẤN SẢN PHẨM THEO NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Mã số ngành: 7480201

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
ĐẶNG MẠNH HUY

Cần Thơ, tháng 03 năm 2026

LỜI CẢM TẠ

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Thầy Đặng Mạnh Huy, người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực hiện Đồ án 2. Những ý kiến đóng góp quý báu và sự chỉ dẫn tận tâm của thầy là nguồn động lực lớn giúp em hoàn thành đồ án này.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn quý Thầy Cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Nam Cần Thơ, những người đã truyền đạt cho em kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học tập, tạo hành trang quý báu cho quá trình thực hiện đồ án.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn động viên, khích lệ và hỗ trợ em cả về tinh thần lẫn vật chất trong quá trình học tập và thực hiện đồ án.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện nội dung một cách tốt nhất, nhưng do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét từ quý Thầy Cô để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện tốt hơn trong các đồ án tiếp theo.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên thực hiện

(ký, ghi rõ họ tên)

Tiêu Ngọc Thanh Tâm

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

DANH SÁCH BẢNG VII
DANH SÁCH HÌNH VIII
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT X
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1
1.1 Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu 1
1.2 Lý do thực hiện đề tài nghiên cứu 1
1.3 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3.1 Mục tiêu chung 2
1.3.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu 3
1.4.1 Không gian 3
1.4.2 Thời gian 3
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
2.1 Cơ sở lý luận và ý nghĩa thực tiễn 5
2.1.1 Cơ sở lý luận 5
2.1.2 Ý nghĩa thực tiễn 5
2.2 Phương pháp nghiên cứu 6
2.3 Giải pháp thực hiện 7
2.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
2.5 Các công cụ sử dụng 7
2.5.1 Ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JavaScript, PHP 7
2.5.2 Visual Studio Code 8
2.5.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu XAMPP (MySQL) 8
2.5.4 PowerDesigner 8
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN 9
3.1 Khảo sát hiện trạng và yêu cầu chức năng 9
3.1.1 Khảo sát hiện trạng 9
3.1.2 Yêu cầu chức năng 10
3.1.2.1 Lưu trữ 10
3.1.2.2 Cập nhật 10

3.1.2.3 Tìm kiếm 10
3.1.3 Yêu cầu phi chức năng 10
3.2 Phân tích hoạt động của các nghiệp vụ trong hệ thống 11
3.2.1 Các tác nhân trong hệ thống 11
3.2.2 Mô tả nghiệp vụ “Đăng nhập vào hệ thống" 11
3.2.3 Mô tả nghiệp vụ “Quản lý sản phẩm trang sức bạc" 12
3.2.4 Mô tả nghiệp vụ “Quản lý thông tin khách hàng" 13
3.2.5 Mô tả nghiệp vụ “Quản lý đơn hàng và hóa đơn" 14
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 15
4.1 Sơ đồ Use Case của hệ thống 15
4.2 Sơ đồ chức năng của hệ thống 16
4.3 Các thực thể và thuộc tính của thực thể 20
4.4 Mô hình thực thể kết hợp (ERD) 22
4.5 Mô hình dữ liệu quan hệ (RDM) 24
4.6 Mô hình vật lý (PDM) 25
4.7 Mô hình cơ sở dữ liệu (Database Diagram) 26
4.8 Các bảng CSDL và RBTV 26
4.8.1 Bảng Người dùng 26
4.8.2 Bảng Danh mục 27
4.8.3 Bảng Sản phẩm 27
4.8.4 Bảng Giỏ hàng 28
4.8.5 Bảng Đơn hàng 29
4.8.6 Bảng Chi tiết đơn hàng 30
4.8.7 Bảng Thanh toán 30
4.8.8 Bảng Hóa đơn 31
4.9 Mô hình luồng dữ liệu DFD 31
4.9.1 Mô hình DFD mức 0 (Mức ngữ cảnh) 31
4.9.2 Mô hình DFD mức 1 33
4.9.3 Mô hình DFD mức 2 35
4.9.3.1 Chức năng quản lý trang web 35
4.9.3.2 Chức năng quản lý người dùng 37
4.9.3.3 Chức năng quản lý sản phẩm 39
4.9.3.4 Chức năng quản lý đơn hàng & hóa đơn 40

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE 42
5.1 Tổng quan các công nghệ sử dụng để thực hiện đề tài 42
5.1.1 Ngôn ngữ lập trình C# 42
5.1.2 PowerDesigner 42
5.1.3 Microsoft SQL Server 42
5.1.4 Visual Studio Code 43
5.2 Tổng quan về các mô hình sử dụng trong đề tài này 43
5.2.1 Mô hình thực thể kết hợp (ERD) 43
5.2.2 Mô hình dữ liệu quan hệ (ER Model) 44
5.2.3 Các bước thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu 44
5.2.4 Mô hình Luồng Dữ Liệu (DFD) 44
5.2.5 Các bước thiết kế Mô hình Luồng Dữ Liệu (DFD) 45
5.3 Các chức năng chính đã triển khai 46
5.3.1 Quản lý người dùng 46
5.3.2 Quản lý sản phẩm 46
5.3.3 Giỏ hàng và đặt hàng 46
5.3.4 Quản lý đơn hàng & hóa đơn 46
5.3.5 Quản lý danh mục 47
CHƯƠNG 6: ĐẶC TẢ GIAO DIỆN 48
6.1 Nguyên tắc thiết kế giao diện 48
6.2 Các trang chính của giao diện Người dùng (User) 48
6.2.1 Trang chủ - Header (Phần đầu trang) 48
6.2.2 Mục Flashsale 49
6.2.3 Mục Gợi ý 50
6.2.4 Mục Sản phẩm 50
6.2.5 Trang Chi tiết sản phẩm 51
6.2.6 Trang Giỏ hàng 52
6.2.7 Trang Thanh toán 53
6.2.8 Trang thanh toán bằng VietQR 54
6.2.9 Trang Tra cứu đơn hàng 55
6.2.10 Trang Đăng ký 55
6.2.11 Trang Đăng nhập 56
6.2.12 Trang Danh mục 57

6.2.13 Trang Liên hệ tích hợp Google Maps 57
6.2.14 Trang Chatbot 58
6.2.15 Banner quảng cáo 58
6.2.16 Footer (Phần cuối trang) 59
6.3 Các trang chính của giao diện Quản trị viên (Admin) 60
6.3.1 Trang Đăng nhập (Admin) 60
6.3.2 Trang Quản trị hệ thống (Dashboard) 60
6.3.3 Trang Quản lý người dùng 62
6.3.4 Trang Quản lý sản phẩm 63
6.3.5 Trang Quản lý đơn hàng & hóa đơn 64
6.3.6 Trang Chi tiết đơn hàng 65
6.3.7 Trang Quản lý danh mục 66
CHƯƠNG 7: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 67
7.1 Mục đích thử nghiệm 67
7.2 Nội dung thử nghiệm 67
7.3 Kết quả thử nghiệm 68
CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 69
8.1 Kết luận 69
8.2 Hạn chế của đề tài 69
8.3 Hướng phát triển trong tương lai 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
PHỤ LỤC 72

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 3.1: Các tác nhân trong hệ thống 11
Bảng 3.2: Mô tả nghiệp vụ “Đăng nhập vào hệ thống" 12
Bảng 3.3: Mô tả nghiệp vụ “Quản lý sản phẩm trang sức bạc" 12
Bảng 3.4: Mô tả nghiệp vụ “Quản lý thông tin khách hàng" 13
Bảng 3.5: Mô tả nghiệp vụ “Quản lý đơn hàng và hóa đơn" 14
Bảng 4.1: Mô tả các thực thể và thuộc tính của thực thể 21
Bảng 4.2: Bảng Người dùng 27
Bảng 4.3: Bảng Danh mục 27
Bảng 4.4: Bảng Sản phẩm 28
Bảng 4.5: Bảng Giỏ hàng 28
Bảng 4.6: Bảng Đơn hàng 29
Bảng 4.7: Bảng Chi tiết đơn hàng 30
Bảng 4.8: Bảng Chi tiết hóa đơn 30
Bảng 4.9: Bảng Hóa đơn 31

DANH SÁCH HÌNH

Hình 4.1: Sơ đồ Usecase tổng quát 15
Hình 4.2: Sơ đồ chức năng của hệ thống 16
Hình 4.3: Mô hình thực thể kết hợp (ERD) 22
Hình 4.4: Mô hình vật lý (PDM) 25
Hình 4.5: Mô hình cơ sở dữ liệu (Database Diagram) 26
Hình 4.6: Mô hình luồng dữ liệu DFD mức 0 (mức ngữ cảnh) 31
Hình 4.7: Mô hình luồng dữ liệu DFD mức 1 33
Hình 4.8: Mô hình luồng dữ liệu DFD mức 2 - Quản lý trang web 35
Hình 4.9: Mô hình luồng dữ liệu DFD mức 2 - Quản lý người dùng 37
Hình 4.10: Mô hình luồng dữ liệu DFD mức 2 - Quản lý sản phẩm 39
Hình 4.11: Mô hình luồng dữ liệu DFD mức 2 - Quản lý đơn hàng & hóa đơn 40
Hình 6.1: Giao diện Trang chủ - Header 48
Hình 6.2: Giao diện mục Flashsale 49
Hình 6.3: Giao diện mục Gợi ý 50
Hình 6.4: Giao diện mục Sản phẩm 50
Hình 6.5: Giao diện trang Chi tiết sản phẩm 51
Hình 6.6: Giao diện trang Giỏ hàng 52
Hình 6.7: Giao diện trang Thanh toán 53
Hình 6.8: Giao diện trang thanh toán bằng VietQR 54
Hình 6.9: Giao diện trang Tra cứu đơn hàng 55
Hình 6.10: Giao diện trang Đăng ký 55
Hình 6.11: Giao diện Trang Đăng nhập 56
Hình 6.12: Giao diện trang Danh mục 57
Hình 6.13: Giao diện trang Liên hệ tích hợp Google Maps 57
Hình 6.14: Giao diện trang Chatbot 58
Hình 6.15: Giao diện Banner quảng cáo 58
Hình 6.16: Giao diện Trang chủ - Footer 59
Hình 6.17: Trang Đăng nhập (Admin) 60
Hình 6.18: Trang Quản trị hệ thống 60
Hình 6.19: Trang Quản lý người dùng 62
Hình 6.20: Trang Quản lý sản phẩm 63
Hình 6.21: Trang Quản lý đơn hàng & hóa đơn 64

Hình 6.22: Trang Chi tiết đơn hàng 65
Hình 6.23: Trang Quản lý danh mục 66

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
SQL	Structured Query Language
HTML	Hyper Text Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
PHP	PHP Hypertext Preprocessor
DFD	Data Flow Diagram
CSDL	Cơ Sở Dữ Liệu
RBTV	Ràng Buộc Toàn Vẹn
ERD	Entity Relationship Diagram
PDM	Physical Data Model
RDM	Relational Database Management
PK	Primary Key
FK	Foreign key

CHƯƠNG 1:

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu

Trong thời đại chuyển đổi số, thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành kênh bán hàng quan trọng cho nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực kinh doanh trang sức bạc. Với sự phát triển của internet và nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm trang sức thông qua các website thương mại điện tử vì tính tiện lợi, nhanh chóng và đa dạng về mẫu mã.

Đề tài **"Xây dựng website trang sức bạc tích hợp Chatbot tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng"** tập trung phát triển một hệ thống bán hàng trực tuyến với giao diện hiện đại, thân thiện và dễ sử dụng. Website cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin chi tiết và đặt mua các sản phẩm trang sức bạc. Đồng thời, hệ thống còn tích hợp Chatbot tư vấn nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm phù hợp với sở thích, phong cách hoặc ngân sách, từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp các chức năng quản trị giúp người quản lý dễ dàng quản lý sản phẩm, đơn hàng và thông tin khách hàng một cách hiệu quả. Việc xây dựng website không chỉ mang lại giá trị thực tiễn trong hoạt động kinh doanh mà còn là cơ hội để áp dụng các kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và công nghệ Chatbot vào một sản phẩm cụ thể, qua đó nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

1.2 Lý do thực hiện đề tài nghiên cứu

Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, mang lại những thay đổi toàn diện trong mọi mặt của đời sống xã hội. Những thành tựu của công nghệ không chỉ thúc đẩy tiến bộ trong khoa học, kỹ thuật mà còn trở thành công cụ không thể thiếu hỗ trợ các hoạt động quản lý, nghiên cứu và đặc biệt là kinh doanh. Trong lĩnh vực bán lẻ, việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay vẫn còn nhiều cửa hàng kinh doanh trang sức hoạt động theo phương thức truyền thống, dẫn đến nhiều hạn chế như: khó khăn trong việc quản lý sản phẩm, cập nhật thông tin mẫu mã, xử lý đơn hàng chậm trễ cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu tư vấn và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Trước những khó khăn còn tồn tại trong hoạt động kinh doanh trang sức hiện nay, với vai trò là sinh viên ngành công nghệ thông tin, em nhận thấy đây là cơ hội phù hợp để áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế thông qua việc xây dựng một sản phẩm cụ thể. Vì vậy, em quyết định lựa chọn đề tài **"Xây dựng website trang sức bạc tích hợp Chatbot tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng"**. Việc xây dựng website không chỉ phù hợp với xu hướng phát triển của thương mại điện tử mà còn giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, tham khảo và mua sắm các sản phẩm trang sức bạc mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, hệ thống Chatbot được tích hợp sẽ hỗ trợ tư vấn sản phẩm dựa trên nhu cầu, sở thích hoặc ngân sách của khách hàng, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp người quản lý dễ dàng quản lý sản phẩm, đơn hàng và thông tin khách hàng một cách hiệu quả. Việc thực hiện đề tài cũng là môi trường thực tiễn để em vận dụng các kiến thức về lập trình web, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng và phát triển hệ thống hoàn chỉnh. Qua đó, em có cơ hội rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống, đồng thời tích lũy kinh nghiệm cần thiết trước khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp sau này.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu chung

Xây dựng một hệ thống website kinh doanh trang sức bạc tích hợp Chatbot tư vấn sản phẩm, nhằm tạo ra một nền tảng thương mại điện tử hiện đại, thân thiện và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến của khách hàng cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý hoạt động kinh doanh. Website được thiết kế để giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, tra cứu thông tin và đặt mua các sản phẩm trang sức bạc một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp Chatbot tư vấn sản phẩm, hỗ trợ khách hàng lựa chọn trang sức phù hợp dựa trên nhu cầu, sở thích hoặc ngân sách. Đồng thời, hệ thống cũng cung cấp các chức năng quản lý cho doanh nghiệp như quản lý sản phẩm, đơn hàng và thông tin khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

Đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống website bán trang sức bạc với đầy đủ các chức năng cơ bản và cần thiết. Cụ thể, hệ thống sẽ bao gồm:

- **Xây dựng chức năng quản lý người dùng:** Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập tài khoản, cập nhật thông tin cá nhân và quản lý tài khoản của

mình trên hệ thống. Hệ thống cũng hỗ trợ phân quyền người dùng theo vai trò như khách hàng và quản trị viên.

- **Thiết kế hệ thống quản lý sản phẩm:** Cập nhật, lưu trữ và hiển thị thông tin các sản phẩm trang sức bạc như tên sản phẩm, giá, hình ảnh, mô tả, loại trang sức (nhẫn, dây chuyền, vòng tay, bông tai…) và danh mục sản phẩm.
- **Xây dựng chức năng giỏ hàng:** Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chỉnh sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm khi cần thiết. Hệ thống tự động tính tổng giá trị đơn hàng dựa trên các sản phẩm đã chọn.
- **Triển khai quy trình đặt hàng:** Thiết kế chức năng đặt hàng trực tuyến từ giỏ hàng, lưu trữ thông tin đơn hàng, địa chỉ giao hàng, số điện thoại liên hệ và phương thức thanh toán của khách hàng.
- **Quản lý đơn hàng:** Lưu trữ và cập nhật thông tin chi tiết của từng đơn hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng như chờ xác nhận, đang giao hoặc đã hoàn tất.
- **Tích hợp Chatbot tư vấn sản phẩm:** Phát triển Chatbot hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm và lựa chọn trang sức bạc phù hợp với nhu cầu, sở thích hoặc mục đích sử dụng, đồng thời giải đáp các câu hỏi phổ biến của khách hàng khi mua sắm trên website.
- **Thiết kế giao diện người dùng:** Xây dựng giao diện website hiện đại, thân thiện, dễ sử dụng và tối ưu trải nghiệm người dùng, đảm bảo khả năng truy cập và hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Không gian

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống được thực hiện tại trường Đại học, tập trung mô phỏng hoạt động kinh doanh của một cửa hàng trang sức bạc thông qua môi trường trực tuyến. Hệ thống website được xây dựng nhằm hỗ trợ việc giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm trang sức bạc như nhẫn, dây chuyền, vòng tay, bông tai… đồng thời tích hợp Chatbot để hỗ trợ tư vấn sản phẩm cho khách hàng trong quá trình mua sắm.

1.4.2 Thời gian

Thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu: từ tháng 17 đến tháng 01 năm 2026.

1.4.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống website bán trang sức bạc trực tuyến dành cho các cửa hàng kinh doanh quy mô nhỏ và vừa. Hệ thống tập trung vào các chức năng chính như: quản lý sản phẩm trang sức, quản lý đơn hàng, giỏ hàng, tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng trực tuyến, quản lý người dùng và tích hợp Chatbot tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng nhằm hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp và nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

CHƯƠNG 2:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Cơ sở lý luận và ý nghĩa thực tiễn

2.1.1 Cơ sở lý luận

Để xây dựng một website kinh doanh trang sức bạc tích hợp Chatbot tư vấn sản phẩm hiệu quả, cần dựa trên những nền tảng lý thuyết cốt lõi trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thương mại điện tử. Cụ thể:

- **Thương mại điện tử:** Giúp cửa hàng trang sức bạc tiếp cận khách hàng nhanh chóng, mở rộng thị trường và giảm chi phí so với hình thức kinh doanh truyền thống. Thông qua website, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, tham khảo và mua sắm sản phẩm mọi lúc mọi nơi.
- **Hệ thống quản lý thông tin:** Website đóng vai trò như một hệ thống quản lý tập trung, hỗ trợ việc quản lý sản phẩm, đơn hàng và thông tin khách hàng một cách hiệu quả, giúp người quản lý dễ dàng theo dõi và điều hành hoạt động kinh doanh.
- **Cơ sở dữ liệu:** Là nơi lưu trữ các thông tin quan trọng như sản phẩm trang sức bạc, thông tin người dùng, đơn hàng và giao dịch. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý giúp hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và dễ dàng mở rộng trong tương lai.
- **Giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX):** Website cần được thiết kế với giao diện thân thiện, trực quan, dễ sử dụng và tương thích với nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.
- **Chatbot tư vấn sản phẩm:** Việc tích hợp Chatbot giúp hệ thống có khả năng hỗ trợ khách hàng tự động trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm trang sức bạc phù hợp với nhu cầu, giải đáp các câu hỏi thường gặp và nâng cao mức độ tương tác giữa khách hàng và website.

→ Những yếu tố trên là cơ sở quan trọng để em thiết kế và triển khai **website bán trang sức bạc tích hợp Chatbot**, đáp ứng nhu cầu thực tế của cửa hàng cũng như nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

2.1.2 Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài **"Xây dựng website trang sức bạc tích hợp Chatbot tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng"** mang lại nhiều giá trị thực tiễn, cụ thể:

- **Hỗ trợ chuyển đổi số cho cửa hàng trang sức:** Giúp cửa hàng quản lý sản phẩm, đơn hàng và thông tin khách hàng một cách hệ thống, giảm bớt các công việc thủ công và tiết kiệm chi phí vận hành.
- **Tạo nền tảng bán hàng trực tuyến:** Website cung cấp một kênh bán hàng trực tuyến hiệu quả, giúp cửa hàng trang sức bạc quảng bá sản phẩm, tiếp cận nhiều khách hàng hơn và mở rộng thị trường kinh doanh.
- **Tích hợp Chatbot tư vấn sản phẩm:** Hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm trang sức phù hợp với nhu cầu, sở thích hoặc ngân sách, đồng thời giải đáp các câu hỏi thường gặp khi mua sắm trên website.
- **Gắn lý thuyết với thực tế:** Thông qua đề tài, sinh viên có cơ hội vận dụng các kiến thức về phân tích hệ thống, lập trình web, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cơ bản để giải quyết bài toán thực tiễn trong lĩnh vực thương mại điện tử.
- **Nâng cao trải nghiệm người dùng:** Website được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tích hợp các chức năng tiện ích như tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và tư vấn tự động.
- **Có khả năng mở rộng:** Hệ thống có thể tiếp tục phát triển thêm nhiều tính năng trong tương lai như chương trình khuyến mãi, thanh toán trực tuyến, đánh giá sản phẩm hoặc hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh.

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, em sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

- **Thu thập thông tin:** Khảo sát nhu cầu của người dùng, tham khảo ý kiến từ các cửa hàng kinh doanh trang sức và nghiên cứu các website bán trang sức trực tuyến hiện có.
- **Phân tích yêu cầu:** Xác định và phân loại các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, người dùng và Chatbot tư vấn.
- **Thiết kế hệ thống:** Xây dựng mô hình hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD), sơ đồ chức năng và thiết kế giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng.
- **Lập trình và triển khai:** Xây dựng các module chính của hệ thống như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, quản lý đơn hàng và tích hợp Chatbot tư vấn sản phẩm.

- **Kiểm thử hệ thống:** Kiểm tra các chức năng của website, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, chính xác và tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau.
- **Hoàn thiện hệ thống:** Thu thập phản hồi từ người dùng thử nghiệm, tiến hành điều chỉnh và hoàn thiện website trước khi đưa vào sử dụng.

2.3 Giải pháp thực hiện

Môi trường phát triển ứng dụng:

- **Ngôn ngữ lập trình:** HTML, CSS, JavaScript, PHP
- **Giao diện người dùng:** HTML, CSS, JavaScript
- **Cơ sở dữ liệu:** XAMPP (MySQL)

Môi trường triển khai ứng dụng:

- Hệ điều hành: **Windows 11**
- Trình duyệt: **Yêu cầu cài đặt ít nhất một trình duyệt web phổ biến (Chrome, Edge, Firefox,...)**

2.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Do hạn chế về thời gian và nguồn lực, đề tài giới hạn trong phạm vi sau:

- Xây dựng **chức năng dành cho khách hàng**: đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm, thêm giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán,...
- Xây dựng **chức năng dành cho nhân viên quản trị**: quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng,...
- Tìm hiểu và ứng dụng một số công nghệ lập trình web bằng HTML, CSS, JS, PHP cùng cơ sở dữ liệu MySQL (XAMPP).

2.5 Các công cụ sử dụng

2.5.1 Ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JavaScript, PHP

HTML: Dùng để cấu trúc nội dung của website.

CSS: Dùng để định dạng, thiết kế giao diện website.

JavaScript: Dùng để xử lý tương tác, kiểm tra dữ liệu từ phía khách hàng.

PHP: Dùng để xử lý phía server, tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL.

2.5.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code là một trình soạn thảo code mạnh mẽ, hoàn toàn miễn phí, tiện dụng, được Microsoft phát triển. VSCode hoàn toàn phù hợp để lập chương trình bằng HTML, CSS, JavaScript, PHP, đồng thời tiện dụng bởi khả năng cài thêm tiện ích (extension) để hoàn thiện trải nghiệm lập chương.

2.5.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu XAMPP (MySQL)

XAMPP là một gói tiện dụng bao gồm Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin… Giúp lập viên tiện dụng khởi động một máy chủ web tại chỗ để kiểm thử, phát triển ứng dụng mà không cần cấu hình phức tạp. MySQL đóng vai trò cơ sở dữ liệu quan hệ, được sử dụng để tổ chức, quản lý, truy xuất dữ liệu một cách tiện dụng, chính xác.

2.5.4 PowerDesigner

PowerDesigner là phần mềm mô hình hóa cơ sở dữ liệu và phân tích hệ thống do SAP phát triển. Công cụ này hỗ trợ thiết kế mô hình dữ liệu (CDM, PDM), mô hình thực thể (ERD), UML, DFD... giúp trực quan hóa và chuẩn hóa thiết kế hệ thống.

CHƯƠNG 3:

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN

3.1 Khảo sát hiện trạng và yêu cầu chức năng

3.1.1 Khảo sát hiện trạng

Hiện nay, hoạt động kinh doanh trang sức bạc tại nhiều cửa hàng vẫn chủ yếu được quản lý bằng các phương pháp thủ công hoặc các công cụ hỗ trợ đơn giản như sổ sách và bảng tính Excel. Mặc dù cách làm này có thể đáp ứng nhu cầu quản lý cơ bản khi quy mô kinh doanh còn nhỏ, nhưng khi số lượng sản phẩm, khách hàng và đơn hàng tăng lên thì các phương pháp này bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế.

Trong quá trình quản lý sản phẩm, thông tin về các mẫu trang sức như tên sản phẩm, mã sản phẩm, chất liệu bạc, giá bán, số lượng tồn kho thường được ghi chép thủ công hoặc lưu trữ rời rạc trong các file Excel. Điều này dễ dẫn đến tình trạng sai sót trong quá trình nhập dữ liệu, trùng lặp thông tin hoặc khó kiểm soát số lượng sản phẩm thực tế trong kho. Khi cửa hàng có nhiều mẫu mã sản phẩm mới, việc cập nhật thông tin và theo dõi tồn kho trở nên phức tạp và mất nhiều thời gian.

Đối với hoạt động bán hàng, các đơn hàng của khách hàng thường được ghi nhận thủ công hoặc lưu trữ phân tán. Việc theo dõi trạng thái đơn hàng, lịch sử mua hàng của khách hoặc kiểm tra doanh thu theo từng thời điểm gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, khách hàng cũng gặp hạn chế khi muốn tìm kiếm thông tin sản phẩm hoặc xem chi tiết các mẫu trang sức mới vì cửa hàng chưa có hệ thống bán hàng trực tuyến.

Bên cạnh đó, việc tư vấn sản phẩm cho khách hàng chủ yếu được thực hiện trực tiếp tại cửa hàng bởi nhân viên bán hàng. Khi khách hàng muốn tìm hiểu thông tin sản phẩm ngoài giờ làm việc hoặc từ xa, cửa hàng không thể hỗ trợ kịp thời, làm giảm trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Do đó, việc **xây dựng website bán trang sức bạc tích hợp chatbot tư vấn sản phẩm** là cần thiết. Hệ thống này giúp khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, đặt hàng và thanh toán trực tuyến một cách thuận tiện. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ cửa hàng quản lý sản phẩm, đơn hàng, doanh thu và người dùng một cách hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

3.1.2 Yêu cầu chức năng

3.1.2.1 Lưu trữ

Hệ thống cần lưu trữ các thông tin sau:

- Lưu trữ thông tin sản phẩm trang sức bạc.
- Lưu trữ thông tin danh mục sản phẩm.
- Lưu trữ thông tin khách hàng.
- Lưu trữ thông tin đơn hàng.
- Lưu trữ thông tin hóa đơn thanh toán.
- Lưu trữ thông tin người dùng hệ thống.
- Lưu trữ dữ liệu báo cáo doanh thu.

3.1.2.2 Cập nhật

Hệ thống cho phép cập nhật các thông tin sau:

- Cập nhật thông tin sản phẩm.
- Cập nhật thông tin danh mục sản phẩm.
- Cập nhật thông tin khách hàng.
- Cập nhật thông tin đơn hàng và trạng thái đơn hàng.
- Cập nhật thông tin hóa đơn thanh toán.
- Cập nhật thông tin người dùng.
- Cập nhật dữ liệu doanh thu.

3.1.2.3 Tìm kiếm

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng:

- Tìm kiếm sản phẩm.
- Tìm kiếm danh mục sản phẩm.
- Tìm kiếm đơn hàng.
- Tìm kiếm khách hàng.
- Tra cứu lịch sử giao dịch.

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng chính, hệ thống cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng đối với người dùng.
- Hệ thống hoạt động ổn định 24/7.
- Tốc độ xử lý nhanh, đáp ứng nhiều người dùng truy cập cùng lúc.
- Dữ liệu được lưu trữ an toàn và có khả năng sao lưu.
- Hạn chế tối đa các sai sót trong quá trình nhập liệu và xử lý dữ liệu.
- Hệ thống dễ dàng bảo trì và nâng cấp khi cần thiết.

3.2 Phân tích hoạt động của các nghiệp vụ trong hệ thống

3.2.1 Các tác nhân trong hệ thống

Tác nhân	Tác động vào hệ thống
Người dùng web	Tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng online, thanh toán, tra cứu đơn hàng
Quản trị web	Quản lý website, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý đơn hàng và hóa đơn, quản lý người dùng, theo dõi doanh thu

Bảng 3.1: Các tác nhân trong hệ thống

3.2.2 Mô tả nghiệp vụ "Đăng nhập vào hệ thống"

Use case ID	UC01
Tên use case	Đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân	Người dùng web, Quản trị web
Mô tả chức năng	Cho phép người dùng và quản trị viên truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký để sử dụng các chức năng tương ứng.
Điều kiện tiên quyết	Không có
Yêu cầu	Thực hiện đăng nhập vào hệ thống

	Các bước xảy ra: 1. Truy cập vào hệ thống bằng trang web hoặc bằng ứng dụng trên điện thoại. 2. Nhập đầy đủ tài khoản và mật khẩu. Nếu thông tin hợp lệ, người dùng hoặc quản trị viên sẽ được truy cập vào hệ thống; nếu không hợp lệ, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng chờ hoặc thử lại. 3. Khi đăng nhập thành công, người dùng hoặc quản trị viên sẽ thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến vị trí công việc của mình như quản lý hàng hóa, bán hàng, xử lý bảo hành, hoặc lập báo cáo.

Bảng 3.2: Mô tả nghiệp vụ "Đăng nhập vào hệ thống"

3.2.3 Mô tả nghiệp vụ "Quản lý sản phẩm trang sức bạc"

Use case ID	UC02
Tên use case	Quản lý sản phẩm trang sức bạc
Tác nhân	Quản trị web
Mô tả chức năng	Quản lý thông tin về các sản phẩm trang sức bạc bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, hoặc xóa sản phẩm khỏi hệ thống
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên phải đăng nhập vào hệ thống với quyền quản lý hoặc nhân viên kho
Yêu cầu	Thực hiện quản lý sản phẩm trong hệ thống
	Các bước xảy ra: 1. Quản trị viên truy cập vào hệ thống quản lý sản phẩm. 2. Thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm. 3. Cập nhật thông tin sản phẩm như số lượng tồn kho, giá bán, thông tin kỹ thuật. 4. Hệ thống lưu lại thông tin và cập nhật vào cơ sở dữ liệu để theo dõi sản phẩm.

Bảng 3.3: Mô tả nghiệp vụ "Quản lý sản phẩm trang sức bạc"

3.2.4 Mô tả nghiệp vụ “Quản lý thông tin khách hàng"

Use case ID	UC03
Tên use case	Quản lý thông tin khách hàng
Tác nhân	Quản trị web
Mô tả chức năng	Quản lý thông tin khách hàng, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, và lưu trữ thông tin để phục vụ công việc chăm sóc khách hàng và các dịch vụ hậu mãi
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống với quyền truy cập khách hàng
Yêu cầu	Thực hiện cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống
	Các bước xảy ra: 1. Quản trị viên truy cập vào phần quản lý khách hàng của hệ thống. 2. Thực hiện các thao tác thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng. 3. Cập nhật thông tin bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, lịch sử mua hàng, và các yêu cầu bảo hành (nếu có). 4. Hệ thống lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho các nghiệp vụ sau này như bảo hành hoặc chăm sóc khách hàng.

Bảng 3.4: Mô tả nghiệp vụ “Quản lý thông tin khách hàng"

3.2.5 Mô tả nghiệp vụ “Quản lý đơn hàng và hóa đơn"

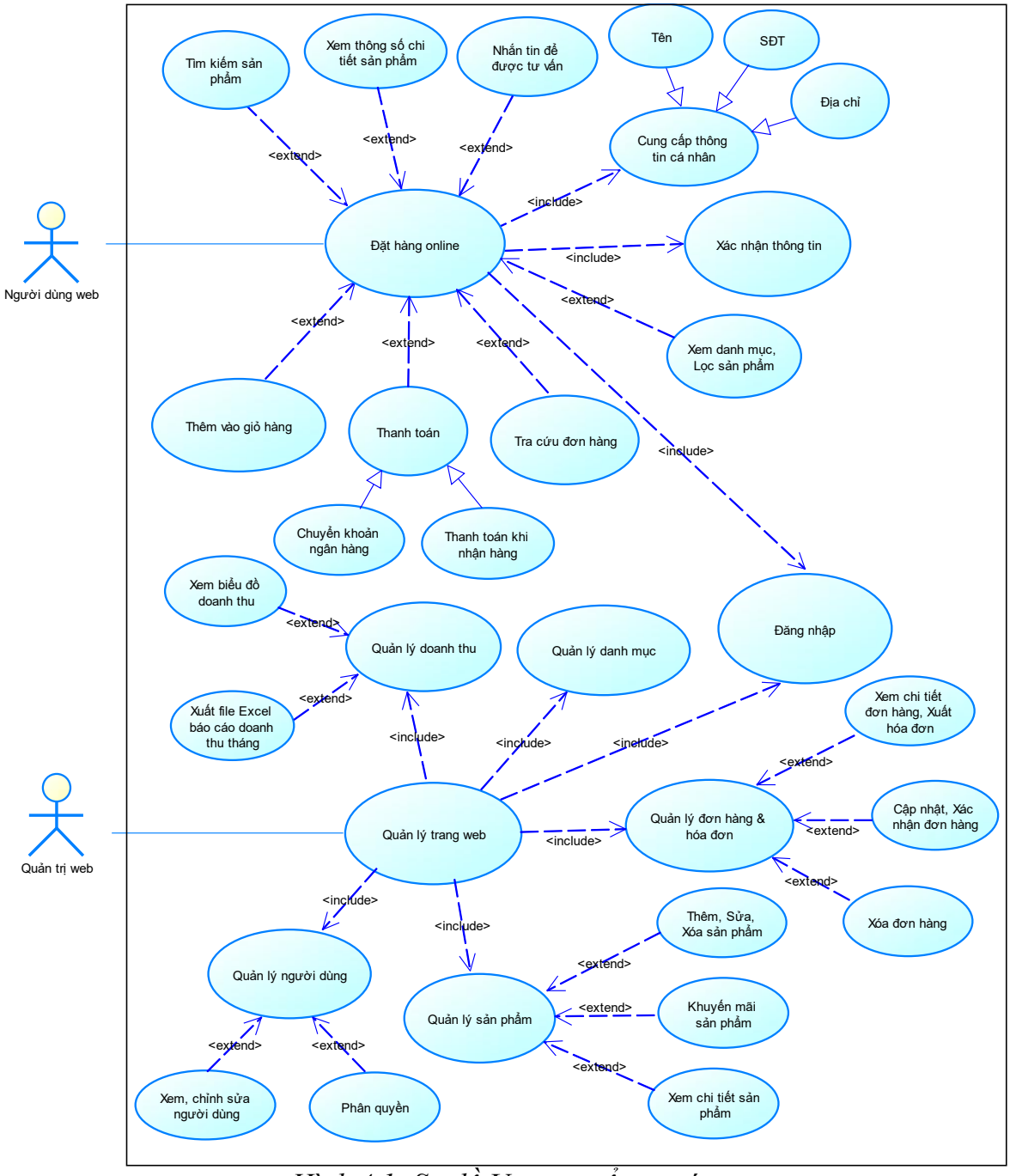
Use case ID	UC04
Tên use case	Quản lý đơn hàng và hóa đơn
Tác nhân	Quản trị web
Mô tả chức năng	Quản lý toàn bộ quy trình xử lý đơn hàng và lập hóa đơn thanh toán, bao gồm tạo đơn hàng, cập nhật trạng thái, lập hóa đơn, in hóa đơn và lưu trữ phục vụ tra cứu, thống kê, và báo cáo doanh thu
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập vào hệ thống với quyền truy cập quản lý đơn hàng và hóa đơn
Yêu cầu	Thực hiện tạo, cập nhật và lưu trữ thông tin đơn hàng và hóa đơn trong hệ thống
	Các bước xảy ra: 1. Quản trị viên truy cập vào phần quản lý đơn hàng của hệ thống. 2. Tạo mới hoặc chỉnh sửa thông tin đơn hàng: khách hàng, sản phẩm, số lượng, giá bán, trạng thái đơn hàng. 3. Khi đơn hàng được xác nhận, hệ thống cho phép lập hóa đơn tương ứng. 4. Nhập thông tin hóa đơn: mã hóa đơn, ngày lập, mã đơn hàng liên quan, khách hàng, tổng tiền, hình thức thanh toán, người lập. 5. Hệ thống lưu trữ hóa đơn và cho phép in hóa đơn nếu cần. 6. Hệ thống hỗ trợ tra cứu lịch sử đơn hàng và hóa đơn, phục vụ công tác quản lý doanh thu và kế toán.

Bảng 3.5: Mô tả nghiệp vụ “Quản lý đơn hàng và hóa đơn"

CHƯƠNG 4:

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

4.1 Sơ đồ Use Case của hệ thống



Hình 4.1: Sơ đồ Usecase tổng quát

Người dùng web là khách hàng truy cập vào website để tìm kiếm và mua sản phẩm. Để thực hiện **đặt hàng online**, khách hàng cần **đăng nhập hệ thống**. Nếu là khách hàng mới, người dùng cần **cung cấp thông tin cá nhân** gồm **tên, số điện thoại và địa chỉ**, sau đó hệ thống sẽ **xác nhận thông tin** trước khi tiếp tục quá trình đặt hàng.

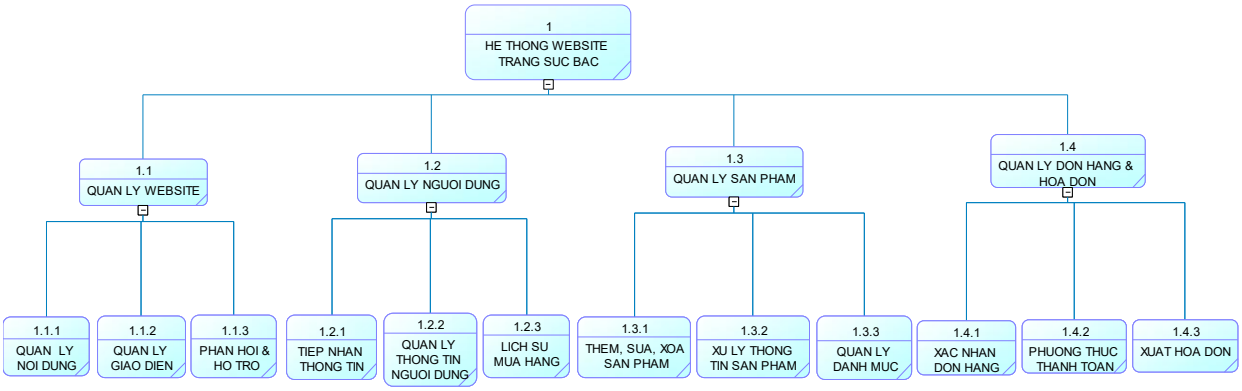
Sau khi đăng nhập, khách hàng có thể **tìm kiếm sản phẩm, xem danh mục và lọc sản phẩm, xem thông số chi tiết sản phẩm** để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Khi đã chọn được sản phẩm mong muốn, khách hàng có thể **thêm sản phẩm vào giỏ hàng** và tiến hành **đặt hàng online**. Trong quá trình đặt hàng, người dùng cần nhập thông tin cá nhân và xác nhận thông tin trước khi thanh toán. Hệ thống hỗ trợ hai hình thức **thanh toán** gồm **chuyển khoản ngân hàng** hoặc **thanh toán khi nhận hàng**. Sau khi hoàn tất đặt hàng, hệ thống sẽ ghi nhận đơn hàng và khách hàng có thể **tra cứu đơn hàng** để theo dõi trạng thái đơn hàng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể **nhắn tin để được tư vấn** khi cần hỗ trợ về sản phẩm.

Quản trị web là người quản lý và vận hành hệ thống website. Trước khi thực hiện các chức năng quản lý, quản trị viên cần **đăng nhập hệ thống**. Sau khi đăng nhập, quản trị viên có thể **quản lý trang web** với các chức năng như **quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý đơn hàng và hóa đơn, quản lý doanh thu và quản lý người dùng**.

Trong **quản lý sản phẩm**, quản trị viên có thể **thêm, sửa, xóa sản phẩm**, xem chi tiết sản phẩm và thiết lập **khuyến mãi sản phẩm**. Đối với **quản lý đơn hàng và hóa đơn**, quản trị viên có thể **xem chi tiết đơn hàng, xuất hóa đơn, cập nhật và xác nhận đơn hàng hoặc xóa đơn hàng**. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ **quản lý doanh thu**, cho phép quản trị viên **xem biểu đồ doanh thu và xuất file Excel báo cáo doanh thu theo tháng**. Quản trị viên cũng có thể **quản lý người dùng**, bao gồm xem, chỉnh sửa thông tin và phân quyền người dùng trong hệ thống.

Quản trị viên kế thừa các chức năng cơ bản của người dùng và đồng thời có thêm các chức năng quản lý hệ thống, giúp đảm bảo việc quản lý website và hoạt động bán hàng diễn ra hiệu quả.

4.2 Sơ đồ chức năng của hệ thống



Hình 4.2: Sơ đồ chức năng của hệ thống

Hệ thống được tổ chức thành 4 phân hệ chức năng chính, mỗi phân hệ có các chức năng con cụ thể như sau:

(1.1) Quản lý Website

Chức năng này dành cho quản trị viên để kiểm soát và điều chỉnh giao diện, nội dung và hỗ trợ người dùng trên website.

(1.1.1) Quản lý nội dung

- Tạo, chỉnh sửa, xóa bài viết (giới thiệu, khuyến mãi, hướng dẫn…)
- Đăng tin tức, bài viết tư vấn, thông báo trên trang chủ
- Quản lý nội dung phần footer, header hoặc banner quảng cáo

(1.1.2) Quản lý giao diện

- Thay đổi bố cục website (màu sắc, hình ảnh, khối giao diện)
- Tùy chỉnh slider, bố trí sản phẩm nổi bật
- Cấu hình các module hiển thị trên từng trang

(1.1.3) Phản hồi & hỗ trợ

- Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng qua form liên hệ
- Gửi phản hồi hỗ trợ qua email hoặc giao diện quản trị
- Quản lý lịch sử liên hệ, hỗ trợ khách hàng

(1.2) Quản lý Người dùng

Phân hệ này giúp hệ thống theo dõi hoạt động và thông tin của người dùng đã đăng ký tài khoản.

(1.2.1) Tiếp nhận thông tin

- Xử lý đăng ký, đăng nhập tài khoản
- Lưu trữ dữ liệu từ biểu mẫu liên hệ, góp ý
- Xác thực thông tin người dùng (qua email, số điện thoại)

(1.2.2) Quản lý thông tin người dùng

- Cập nhật thông tin tài khoản (tên, địa chỉ, số điện thoại…)
- Đổi mật khẩu, quản lý bảo mật tài khoản
- Phân quyền người dùng (admin, khách hàng...)

(1.2.3) Lịch sử mua hàng

- Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt
- Theo dõi trạng thái đơn hàng: chờ xác nhận, đang giao, hoàn tất...
- Xem chi tiết từng giao dịch (thời gian, sản phẩm, tổng tiền)

(1.3) Quản lý Sản phẩm

Chức năng quan trọng giúp cập nhật và tổ chức danh sách sản phẩm trên website.

(1.3.1) Thêm, sửa, xóa sản phẩm

- Tạo sản phẩm mới với thông tin: tên, hình ảnh, giá, cấu hình…
- Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
- Xóa sản phẩm khỏi danh mục (tạm ẩn hoặc xóa vĩnh viễn)

(1.3.2) Xử lý thông tin sản phẩm

- Quản lý mô tả chi tiết, cấu hình kỹ thuật
- Cập nhật giá khuyến mãi, trạng thái hàng còn/hết
- Gắn nhãn sản phẩm (mới, hot, giảm giá…)

(1.3.3) Quản lý danh mục

- Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm.
- Lưu và cập nhật thông tin danh mục trong hệ thống.
- Phân loại sản phẩm giúp khách hàng dễ tìm kiếm.

(1.4) Quản lý Đơn hàng & hóa đơn

Chức năng giúp người quản trị xử lý toàn bộ quá trình đặt hàng, xác nhận đơn, thanh toán và xuất hóa đơn cho khách hàng.

(1.4.1) Xác nhận đơn hàng

- Kiểm tra thông tin đơn hàng: Danh sách sản phẩm trong đơn, số lượng, thông tin người mua, địa chỉ nhận hàng.
- Xác nhận & cập nhật trạng thái đơn hàng: *Chờ xác nhận*, *Đang giao*, *Hoàn tất*, *Hủy đơn*.

- Từ chối đơn hàng: Lý do hủy đơn được ghi nhận (hết hàng, khách yêu cầu hủy...).

(1.4.2) Phương thức thanh toán

- Quản lý các hình thức thanh toán:

  + Thanh toán khi nhận hàng (COD)

  + Chuyển khoản ngân hàng (VietQR)

- Xử lý thanh toán:

  + Ghi nhận tình trạng thanh toán: *Đã thanh toán*, *Chưa thanh toán*, *Thất bại*.

  + Tự động gửi xác nhận thanh toán cho khách hàng.

(1.4.3) Xuất hóa đơn

- Tạo hóa đơn điện tử: Thông tin hóa đơn gồm: tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, thuế, tổng tiền.
- Xuất hóa đơn PDF hoặc gửi qua email: Tự động gửi hóa đơn cho khách sau khi đơn hàng được xác nhận.
- Lưu trữ & tra cứu hóa đơn: Quản trị viên và khách hàng có thể tìm lại hóa đơn bất kỳ lúc nào trong lịch sử.

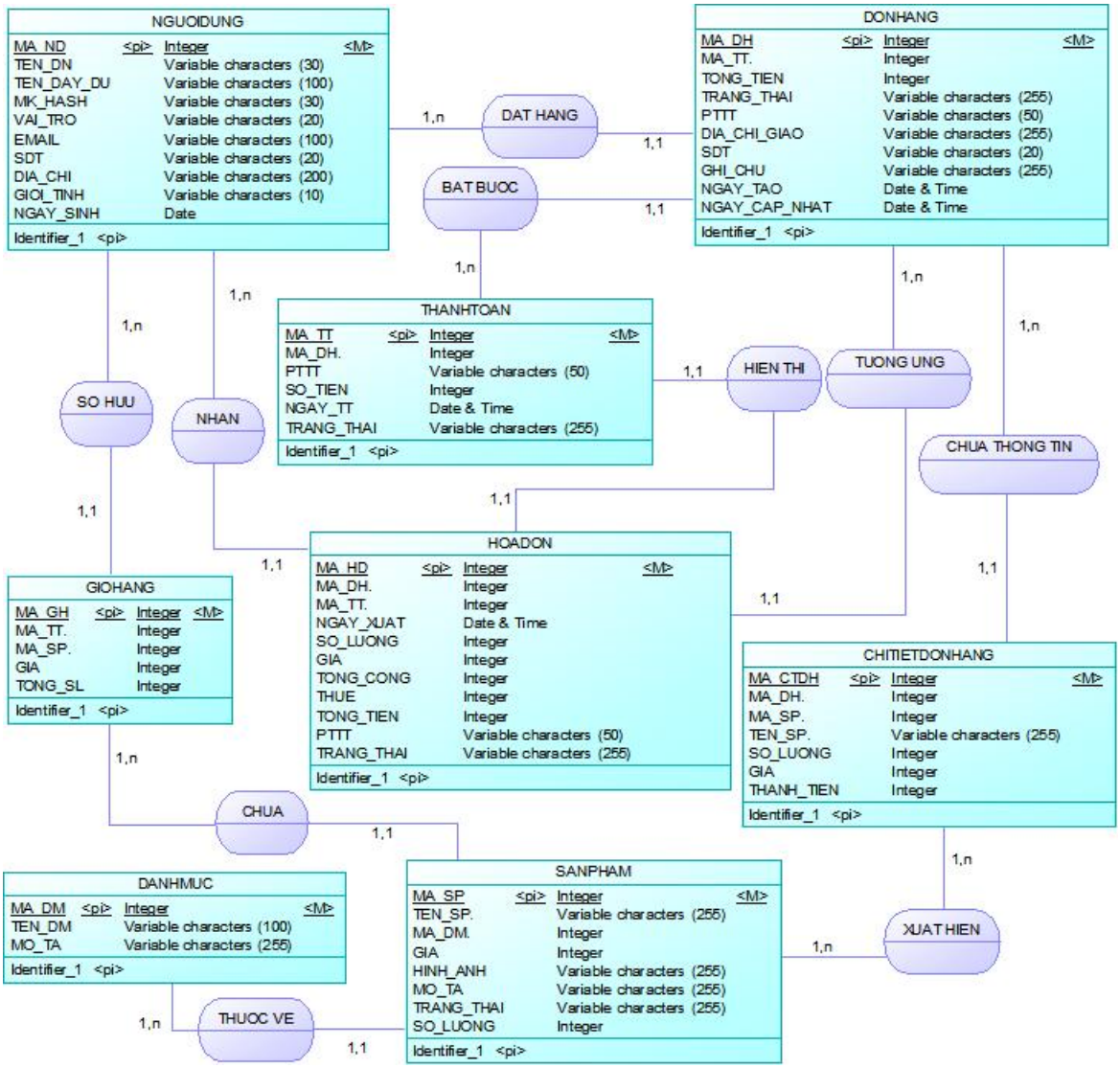
4.3 Các thực thể và thuộc tính của thực thể

STT	Thực thể	Thuộc tính	Diễn giải
1	NGƯỜI DÙNG	Mã người dùng (MA_ND) Tên đăng nhập (TEN_DN) Họ tên (HO_TEN) Mật khẩu hash (MK_HASH) Vai trò (VAI_TRO) Email (EMAIL) Số điện thoại (SDT) Địa chỉ (DIA_CHI) Giới tính (GIOI_TINH) Ngày sinh (NGAY_SINH)	Người tương tác trực tiếp với hệ thống, đóng vai trò là khách hàng hoặc quản trị viên.
2	DANH MỤC	Mã danh mục (MA_DM) Tên danh mục (TEN_DM) Mô tả (MO_TA)	Nhóm sản phẩm được phân loại theo tính chất.
3	SẢN PHẨM	Mã sản phẩm (MA_SP) Tên sản phẩm (TEN_SP) Mã danh mục (MA_DM) Giá (GIA) Hình ảnh (HINH_ANH) Mô tả (MO_TA) Số lượng (SO_LUONG) Trạng thái (TRANG_THAI)	Thực thể có mặt trong cửa hàng để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của khách hàng.
4	GIỎ HÀNG	Mã giỏ hàng (MA_GH) Mã người dùng (MA_ND) Mã sản phẩm (MA_SP) Giá (GIA) Tổng số lượng (TONG_SL)	Nơi lưu tạm thời các sản phẩm mà người dùng muốn mua trước khi đặt đơn hàng.

5	ĐƠN HÀNG	Mã đơn hàng (MA_DH) Mã người dùng (MA_ND) Tổng tiền (TONG_TIEN) Trạng thái (TRANG_THAI) Phương thức thanh toán (PTTT) Địa chỉ giao (DIA_CHI_GIAO) Số điện thoại (SDT) Ghi chú (GHI_CHU) Ngày tạo (NGAY_TAO) Ngày cập nhật (NGAY_CAP_NHAT)	Thông tin tổng quát về một lần mua sắm (gồm người đặt,tổng tiền,…).
6	CHI TIẾT ĐƠN HÀNG	Mã chi tiết đơn hàng (MA_CTDH) Mã đơn hàng (MA_DH) Mã sản phẩm (MA_SP) Tên sản phẩm (TEN_SP) Số lượng (SO_LUONG) Giá (GIA) Thành tiền(THANH_TIEN)	Lưu thông tin của từng sản phẩm cụ thể nằm trong một đơn hàng.
7	THANH TOÁN	Mã thanh toán (MA_TT) Mã đơn hàng (MA_DH) Phương thức thanh toán (PTTT) Số tiền (SO_TIEN) Ngày thanh toán (NGAY_TT) Trạng thái (TRANG_THAI)	Bước xử lý tiền của khách hàng cho 1 đơn hàng, thể hiện khách đã trả tiền hay chưa, trả bằng cách nào, trả bao nhiêu.
8	HÓA ĐƠN	Mã hóa đơn (MA_HD) Mã đơn hàng (MA_DH) Mã thanh toán (MA_TT) Ngày xuất (NGAY_XUAT) Số lượng (SO_LUONG) Giá (GIA) Tổng cộng (TONG_CONG) Thuế (THUE) Tổng tiền (TONG_TIEN) Phương thức thanh toán (PTTT) Trạng thái (TRANG_THAI)	Chứng từ pháp lý xác nhận thanh toán cho một đơn hàng cụ thể .

Bảng 4.1: Mô tả các thực thể và thuộc tính của thực thể

4.4 Mô hình thực thể kết hợp (ERD)



Hình 4.3: Mô hình thực thể kết hợp (ERD)

Hệ thống website bán trang sức bạc tích hợp Chatbot tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng được xây dựng nhằm hỗ trợ việc kinh doanh trang sức bạc trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và mua sản phẩm phù hợp. Đồng thời hệ thống tích hợp chatbot để hỗ trợ tư vấn sản phẩm dựa trên nhu cầu của người dùng. Hệ thống bao gồm các thành phần chính như: người dùng, sản phẩm, danh mục, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, hóa đơn và chi tiết đơn hàng.

1. Người dùng: Là khách hàng sử dụng hệ thống để tìm kiếm và mua trang sức bạc. Mỗi người dùng có các thông tin như ***mã người dùng, tên đăng nhập, tên đầy đủ, mật khẩu đã mã hóa, vai trò (khách hàng hoặc quản trị viên), email, số điện thoại, địa chỉ, giới tính và ngày sinh.*** Người dùng có thể sở hữu giỏ hàng, đặt hàng và thực hiện thanh toán cho các sản phẩm đã chọn.

2. Sản phẩm: Là đối tượng chính của hệ thống, bao gồm các mặt hàng trang sức bạc như nhẫn, vòng tay, dây chuyền, bông tai… Mỗi sản phẩm có ***mã sản phẩm, tên sản phẩm, mã danh mục, giá bán, hình ảnh minh họa, mô tả chi tiết, trạng thái (đang bán, ngừng bán, hết hàng…) và số lượng tồn kho.*** Sản phẩm được hiển thị trên hệ thống để khách hàng tìm kiếm và lựa chọn.

3. Danh mục sản phẩm: Danh mục dùng để phân loại các sản phẩm trang sức bạc nhằm giúp việc quản lý và tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn. Mỗi danh mục có ***mã danh mục, tên danh mục và mô tả.*** Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm, nhưng mỗi sản phẩm chỉ thuộc về một danh mục nhất định.

4. Giỏ hàng: Giỏ hàng lưu trữ các sản phẩm mà người dùng lựa chọn trước khi tiến hành đặt hàng. Mỗi giỏ hàng có ***mã giỏ hàng, mã thanh toán liên quan, mã sản phẩm, giá sản phẩm*** tại thời điểm thêm vào giỏ và ***tổng số lượng sản phẩm.*** Mỗi người dùng có một giỏ hàng riêng để quản lý các sản phẩm muốn mua.

5. Đơn hàng: Đơn hàng được tạo khi người dùng xác nhận đặt mua sản phẩm trong giỏ hàng. Mỗi đơn hàng có ***mã đơn hàng, mã người dùng, tổng số tiền, trạng thái đơn hàng, phương thức thanh toán, địa chỉ giao hàng, số điện thoại liên hệ, ghi chú, ngày tạo và ngày cập nhật.*** Một người dùng có thể tạo nhiều đơn hàng khác nhau trong quá trình mua sắm.

6. Thanh toán: Thanh toán ghi nhận các giao dịch chi trả cho đơn hàng của khách hàng. Mỗi thanh toán có ***mã thanh toán, mã đơn hàng, phương thức thanh toán, số tiền thanh toán, thời gian thanh toán và trạng thái thanh toán.*** Thanh toán được liên kết trực tiếp với đơn hàng để xác nhận việc hoàn tất giao dịch.

7. Hóa đơn: Sau khi đơn hàng được thanh toán thành công, hệ thống sẽ tạo hóa đơn để lưu trữ thông tin giao dịch. Hóa đơn bao gồm ***mã hóa đơn, mã đơn hàng, mã thanh toán, ngày xuất hóa đơn, số lượng, giá, tổng cộng, thuế, tổng tiền phải thanh toán, phương thức thanh toán và trạng thái hóa đơn.***

8. Chi tiết đơn hàng: Dùng để lưu thông tin cụ thể về các sản phẩm trong từng đơn hàng. Mỗi chi tiết đơn hàng có ***mã chi tiết đơn hàng, mã đơn hàng, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá bán và thành tiền.*** Một đơn hàng có thể bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau, và mỗi sản phẩm sẽ được lưu thành một dòng trong bảng chi tiết đơn hàng.

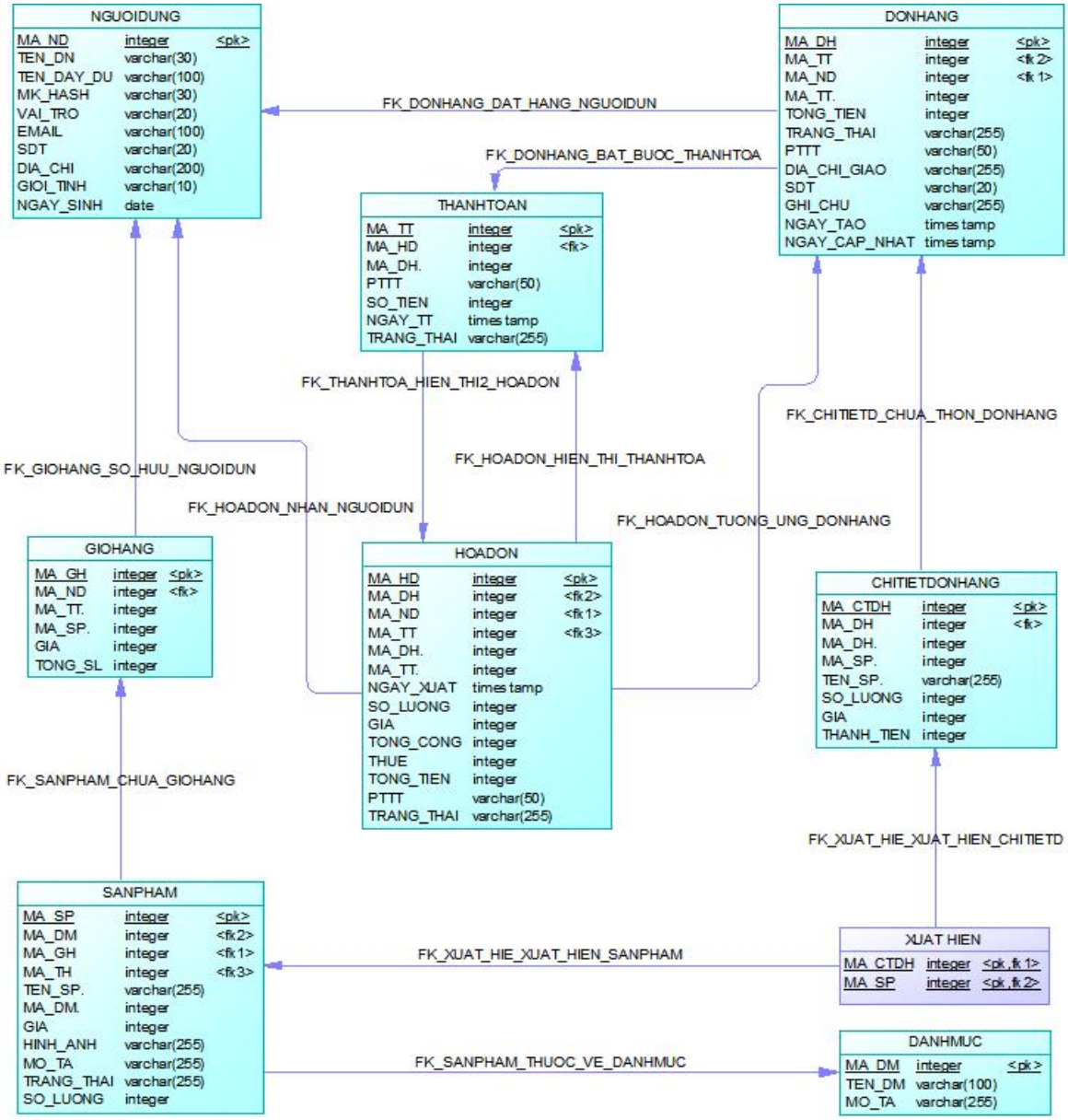
4.5 Mô hình dữ liệu quan hệ (RDM)

- NGUOIDUNG (**MA_ND** (PK), TEN_DN, HO_TEN, MK_HASH, VAI_TRO, EMAIL, SDT, DIA_CHI, GIOI_TINH, NGAY_SINH).
- DANHMUC (**MA_DM** (PK), TEN_DM, MO_TA).
- SANPHAM (**MA_SP** (PK), MA_DM (FK), TEN_SP, GIA, HINH_ANH, MO_TA, SO_LUONG, TRANG_THAI).
- GIOHANG (**MA_GH** (PK), MA_ND (FK), MA_SP (FK), GIA, TONG_SL).
- DONHANG (**MA_DH** (PK), MA_ND (FK), TONG_TIEN, TRANG_THAI, PTTT, DIA_CHI_GIAO, SDT, GHI_CHU, NGAY_TAO, NGAY_CAP_NHAT).
- CHITIETDONHANG (**MA_CTDH** (PK), MA_DH (FK), MA_SP (FK), TEN_SP, SL, GIA, THANH_TIEN).
- THANHTOAN (**MA_TT** (PK), MA_DH (FK), PTTT, SO_TIEN, NGAY_TT, TRANG_THAI).
- HOADON (**MAHD** (PK), MA_DH (FK), MA_TT (FK), NGAY_XUAT, SO_LUONG, GIA, TONG_CONG, THUE, TONG_TIEN, PTTT, TRANG_THAI).

❖ **Chú thích:**

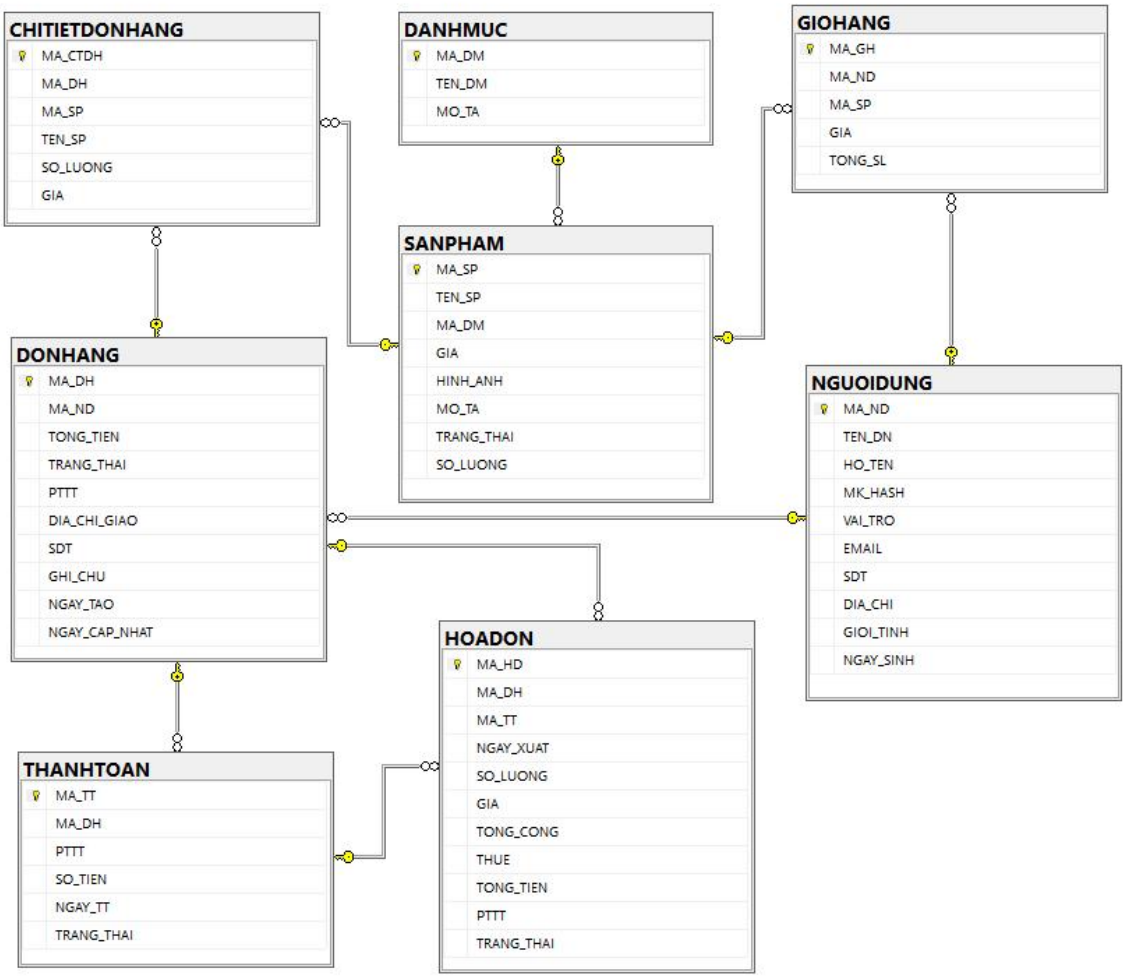
- PK: Khóa chính
- FK: Khóa phụ

4.6 Mô hình vật lý (PDM)



Hình 4.4: Mô hình vật lý (PDM)

4.7 Mô hình cơ sở dữ liệu (Database Diagram)



Hình 4.5: Mô hình cơ sở dữ liệu (Database Diagram)

4.8 Các bảng CSDL và RBTV

4.8.1 Bảng Người dùng

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MA_ND	INT	PK, IDENTITY(1,1), NOT NULL	Mã người dùng, duy nhất, tự tăng
TEN_DN	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
HO_TEN	VARCHAR(100)	NULL	Họ tên người dùng
MK_HASH	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa
VAI_TRO	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ND'	Vai trò (ND, Admin)
EMAIL	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email người dùng
SDT	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại
DIA_CHI	VARCHAR(200)	NULL	Địa chỉ
GIOI_TINH	VARCHAR(10)	CHECK (NAM/NU)	Giới tính
NGAY_SINH	DATE	NULL	Ngày sinh

Bảng 4.2: Bảng Người dùng

4.8.2 Bảng Danh mục

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MA_DM	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã danh mục
TEN_DM	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Tên danh mục sản phẩm
MO_TA	VARCHAR(255)	NULL	Mô tả danh mục

Bảng 4.3: Bảng Danh mục

4.8.3 Bảng Sản phẩm

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MA_SP	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã sản phẩm
TEN_SP	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên sản phẩm
MA_TH	INT	FK → THUONGHIEU(MA_TH), NOT NULL	Liên kết thương hiệu
MA_DM	INT	FK → DANHMUC(MA_DM), NOT NULL	Liên kết danh mục
GIA	INT	NOT NULL	Giá bán
HINH_ANH	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hình ảnh
MO_TA	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mô tả sản phẩm
TRANG_THAI	VARCHAR(255)	NOT NULL	Trạng thái
SO_LUONG	INT	NOT NULL	Số lượng

Bảng 4.4: Bảng Sản phẩm

4.8.4 Bảng Giỏ hàng

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MA_GH	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã giỏ hàng
MA_ND	INT	FK → NGUOIDUNG(MA_ND), NOT NULL	Người sở hữu giỏ hàng
MA_SP	INT	FK → SANPHAM(MA_SP), NOT NULL	Sản phẩm trong giỏ
GIA	INT	NOT NULL	Giá tại thời điểm thêm
TONG_SL	INT	NOT NULL, CHECK (SO_LUONG > 0)	Tổng số lượng sản phẩm có trong giỏ hàng

Bảng 4.5: Bảng Giỏ hàng

4.8.5 Bảng Đơn hàng

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MA_DH	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã đơn hàng
MA_ND	INT	FK → NGUOIDUNG(MA_ND), NOT NULL	Người đặt hàng
TONG_TIEN	INT	NOT NULL	Tổng tiền
TRANG_THAI	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Chờ xử lý'	Trạng thái xử lý
PTTT	VARCHAR(50)	NULL	Phương thức thanh toán
DIA_CHI_GIAO	VARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ giao hàng
SDT	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại liên hệ
GHI_CHU	VARCHAR(255)	NULL	Ghi chú
NGAY_TAO	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo đơn
NGAY_CAP_NHAT	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày cập nhật

Bảng 4.6: Bảng Đơn hàng

4.8.6 Bảng Chi tiết đơn hàng

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MA_CTDH	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã chi tiết đơn hàng
MA_DH	INT	FK → DONHANG(MA_DH), NOT NULL	Liên kết đơn hàng
MA_SP	INT	FK → SANPHAM(MA_SP), NOT NULL	Liên kết sản phẩm
TEN_SP	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên sản phẩm
SO_LUONG	INT	NOT NULL, CHECK (SO_LUONG > 0)	Số lượng
GIA	INT	NOT NULL	Giá đơn vị
THANH_TIEN	INT	NOT NULL	Thành tiền

Bảng 4.7: Bảng Chi tiết đơn hàng

4.8.7 Bảng Thanh toán

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MA_TT	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã thanh toán
MA_DH	INT	FK → HOADON(MA_HD), NOT NULL	Liên kết đơn hàng
PTTT	VARCHAR(255)	FK → SANPHAM(MA_SP), NOT NULL	Phương thức thanh toán
SO_TIEN	INT	NOT NULL	Số tiền
NGAY_TT	INT	NOT NULL, CHECK (SO_LUONG > 0)	Ngày thanh toán
TRANG_THAI	VARCHAR(255)	DEFAULT ‘Chưa thanh toán’	Trạng thái

Bảng 4.8: Bảng Chi tiết hóa đơn

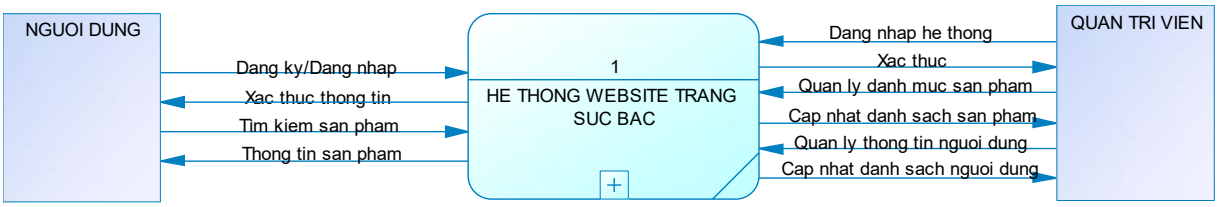
4.8.8 Bảng Hóa đơn

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MA_HD	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã hóa đơn
MA_DH	INT	FK → DONHANG(MA_DH), NOT NULL	Liên kết đơn hàng
MA_TT	INT	FK → NGUOIDUNG(MA_ND), NOT NULL	Người lập hóa đơn
NGAY_XUAT	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày xuất hóa đơn
SO_LUONG	INT	NOT NULL	Số lượng
GIA	INT	NOT NULL	Giá
TONG_CONG	INT	NOT NULL	Tổng cộng
THUE	INT	DEFAULT 0	Thuế (%)
TONG_TIEN	INT	NOT NULL	Tổng tiền hóa đơn
PTTT	VARCHAR(50)	NOT NULL	Phương thức thanh toán
TRANG_THAI	VARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái

Bảng 4.9: Bảng Hóa đơn

4.9 Mô hình luồng dữ liệu DFD

4.9.1 Mô hình DFD mức 0 (Mức ngữ cảnh)



Hình 4.6: Mô hình luồng dữ liệu DFD mức 0 (mức ngữ cảnh)

a) Tác nhân ngoài:

Người dùng: Truy cập website để xem sản phẩm, đăng ký/đăng nhập, đặt hàng và thanh toán.

Quản trị viên: Quản lý sản phẩm, người dùng, đơn hàng và theo dõi hoạt động của hệ thống.

b) Tiến trình chính: (1) Hệ thống website trang sức bạc

- Là hệ thống trung tâm tiếp nhận và xử lý toàn bộ thông tin từ người dùng và quản trị viên.
- Hệ thống thực hiện các chức năng như: quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng, thanh toán và cung cấp thông tin cho người dùng.

c) Luồng dữ liệu:

Người dùng → (1):

- Thông tin đăng ký / đăng nhập
- Yêu cầu xem sản phẩm
- Thông tin đặt hàng
- Thông tin thanh toán

(1) → Người dùng:

- Thông tin sản phẩm
- Kết quả đăng nhập / đăng ký
- Xác nhận đơn hàng
- Thông tin thanh toán / hóa đơn

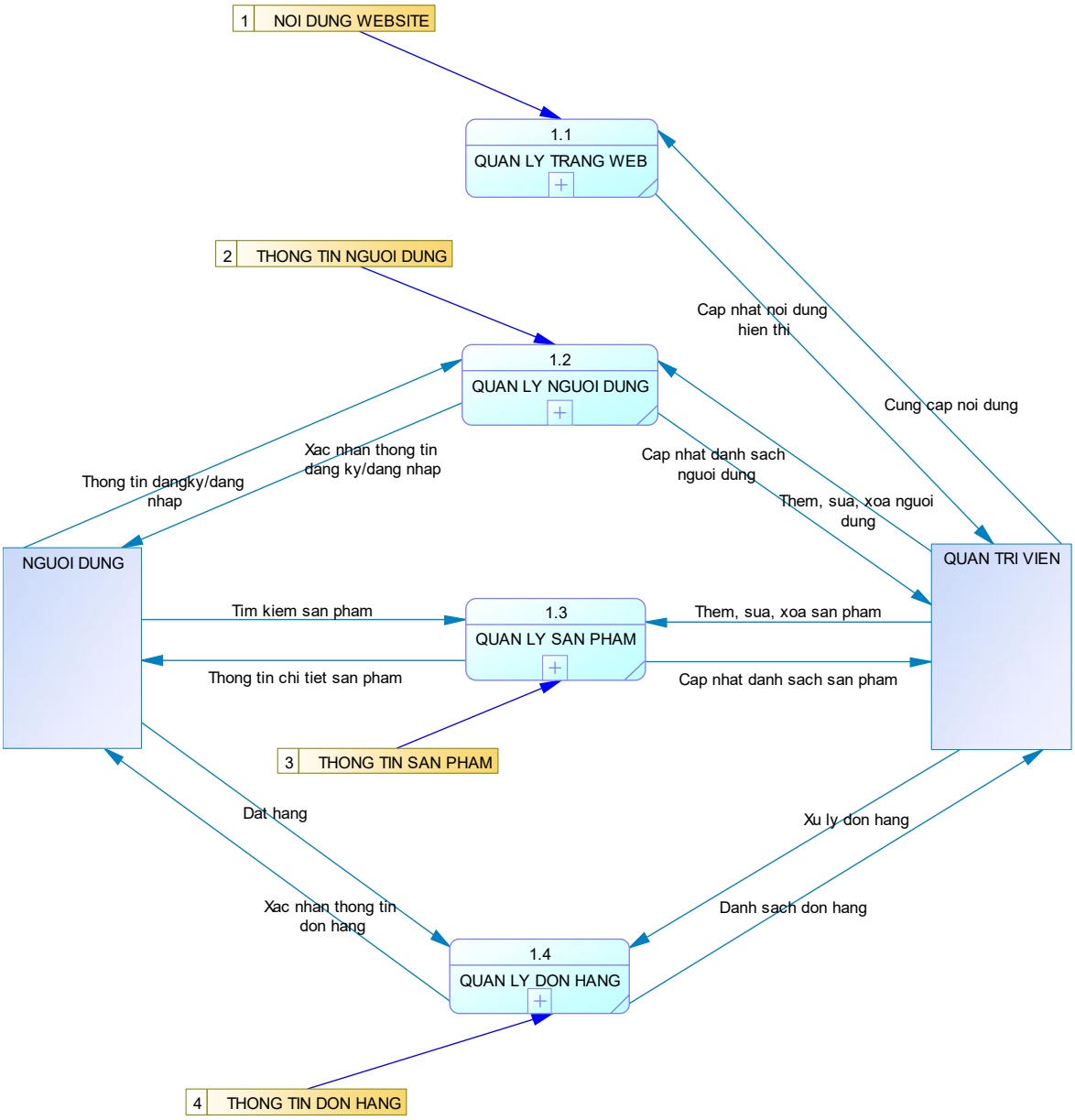
Quản trị viên → (1):

- Yêu cầu quản lý sản phẩm
- Yêu cầu quản lý người dùng
- Yêu cầu quản lý đơn hàng

(1) → Quản trị viên:

- Thông tin người dùng
- Thông tin sản phẩm
- Thông tin đơn hàng
- Báo cáo và kết quả xử lý

4.9.2 Mô hình DFD mức 1



Hình 4.7: Mô hình luồng dữ liệu DFD mức 1

a) Tác nhân ngoài: Người dùng, Quản trị viên

b) Kho dữ liệu: D1 – Nội dung website, D2 – Thông tin người dùng, D3 – Thông tin sản phẩm, D4 – Thông tin đơn hàng

c) Tiến trình con:

(1.1) Quản lý trang web

- Quản trị viên gửi yêu cầu cập nhật nội dung website.
- Hệ thống truy xuất dữ liệu nội dung website từ D1.
- Hệ thống cập nhật nội dung website mới vào D1.

- Trả kết quả cập nhật nội dung website cho Quản trị viên.
- Người dùng truy cập và xem nội dung website.

(1.2) Quản lý người dùng

- Người dùng gửi thông tin đăng ký, đăng nhập hoặc cập nhật tài khoản.
- Hệ thống truy xuất và lưu dữ liệu người dùng vào D2.
- Quản trị viên có thể xem, chỉnh sửa hoặc quản lý thông tin người dùng.
- Trả kết quả xử lý thông tin người dùng cho Quản trị viên và Người dùng.

(1.3) Quản lý sản phẩm

- Quản trị viên gửi yêu cầu thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm.
- Hệ thống truy xuất dữ liệu sản phẩm từ D3.
- Hệ thống cập nhật dữ liệu sản phẩm mới vào D3.
- Người dùng gửi yêu cầu xem thông tin sản phẩm.
- Hệ thống cung cấp thông tin sản phẩm cho Người dùng.
- Trả kết quả cập nhật sản phẩm cho Quản trị viên.

(1.4) Quản lý đơn hàng

- Người dùng gửi yêu cầu tạo đơn hàng hoặc xem thông tin đơn hàng.
- Hệ thống truy xuất dữ liệu đơn hàng từ D4.
- Hệ thống lưu thông tin đơn hàng mới vào D4.
- Quản trị viên theo dõi và xử lý đơn hàng.
- Trả kết quả xử lý đơn hàng cho Quản trị viên và Người dùng.

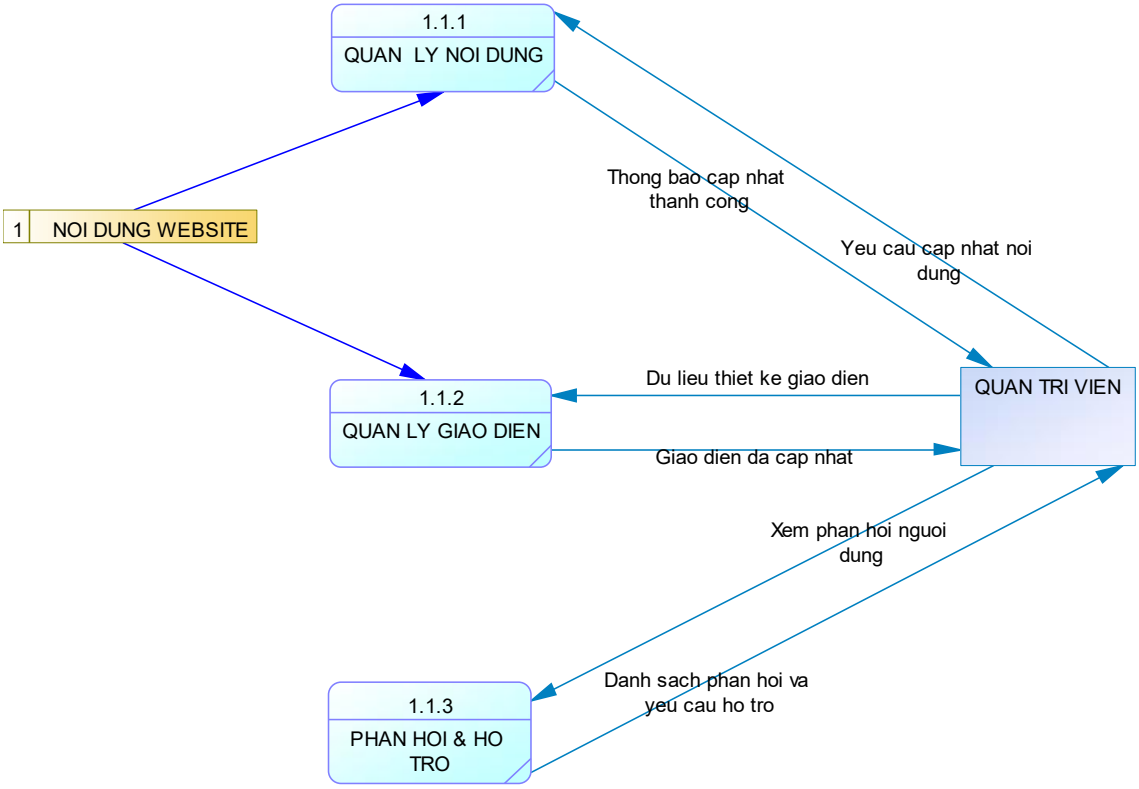
d) Luồng dữ liệu:

- **Quản trị viên → (1.1):** Cập nhật nội dung website
- **(1.1) ↔ D1:** Truy xuất và cập nhật nội dung website
- **(1.1) → Quản trị viên:** Kết quả cập nhật
- **Người dùng → (1.2):** Đăng ký / đăng nhập / cập nhật thông tin
- **(1.2) → Người dùng:** Kết quả xử lý thông tin
- **Quản trị viên → (1.2):** Quản lý thông tin người dùng
- **(1.2) ↔ D2:** Truy xuất và cập nhật dữ liệu người dùng
- **(1.2) → Quản trị viên:** Kết quả quản lý người dùng
- **Người dùng → (1.3):** Yêu cầu xem thông tin sản phẩm
- **(1.3) → Người dùng:** Thông tin sản phẩm

- **Quản trị viên → (1.3):** Thêm / sửa / xóa sản phẩm
- **(1.3) ↔ D3:** Truy xuất và cập nhật dữ liệu sản phẩm
- **(1.3) → Quản trị viên:** Kết quả cập nhật sản phẩm
- **Người dùng → (1.4):** Tạo đơn hàng / xem đơn hàng
- **(1.4) → Người dùng:** Thông tin đơn hàng
- **Quản trị viên → (1.4):** Quản lý đơn hàng
- **(1.4) ↔ D4:** Truy xuất và lưu dữ liệu đơn hàng
- **(1.4) → Quản trị viên:** Kết quả xử lý đơn hàng

4.9.3 Mô hình DFD mức 2

4.9.3.1 Chức năng quản lý trang web



Hình 4.8: Mô hình luồng dữ liệu DFD mức 2 - Quản lý trang web

a) Tác nhân ngoài: Quản trị viên

b) Kho dữ liệu: D1 – Nội dung website

c) Tiến trình con:

(1.1.1) Quản lý nội dung

- Quản trị viên gửi yêu cầu thêm, sửa hoặc xóa nội dung website.
- Hệ thống truy xuất dữ liệu nội dung website từ D1.

- Hệ thống cập nhật nội dung website mới vào D1.
- Trả kết quả cập nhật nội dung website cho Quản trị viên.

(1.1.2) Quản lý giao diện

- Quản trị viên gửi yêu cầu cập nhật giao diện website.
- Hệ thống truy xuất dữ liệu giao diện từ D1.
- Hệ thống cập nhật thông tin giao diện mới vào D1.
- Trả kết quả cập nhật giao diện cho Quản trị viên.

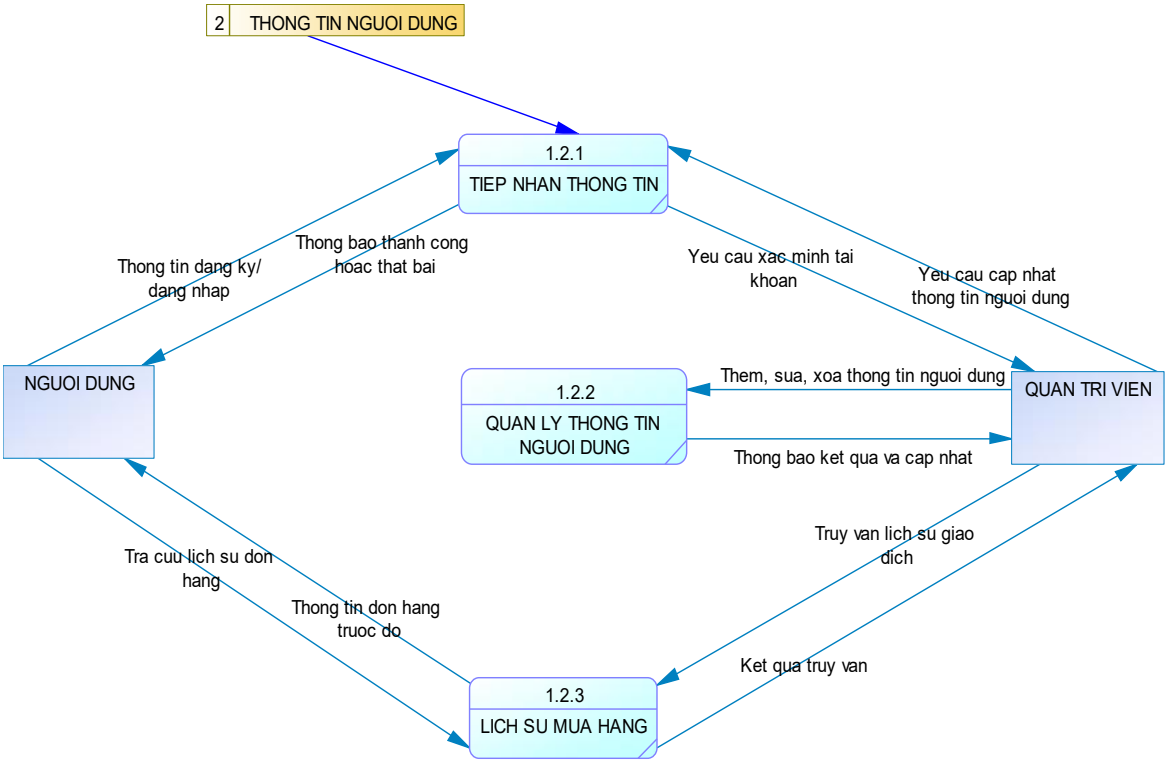
(1.1.3) Phản hồi & hỗ trợ

- Quản trị viên gửi yêu cầu xem và xử lý phản hồi hỗ trợ từ người dùng.
- Hệ thống truy xuất dữ liệu phản hồi từ D1.
- Hệ thống cập nhật trạng thái phản hồi hoặc hỗ trợ vào D1.
- Trả kết quả xử lý phản hồi cho Quản trị viên.

d) Luồng dữ liệu:

- **Quản trị viên → (1.1.1):** Thêm / sửa / xóa nội dung website
- **(1.1.1) ↔ D1:** Truy xuất và cập nhật nội dung website
- **(1.1.1) → Quản trị viên:** Kết quả cập nhật nội dung
- **Quản trị viên → (1.1.2):** Cập nhật giao diện website
- **(1.1.2) ↔ D1:** Truy xuất và cập nhật dữ liệu giao diện
- **(1.1.2) → Quản trị viên:** Kết quả cập nhật giao diện
- **Quản trị viên → (1.1.3):** Xem và xử lý phản hồi hỗ trợ
- **(1.1.3) → Quản trị viên:** Kết quả xử lý phản hồi

4.9.3.2 Chức năng quản lý người dùng



Hình 4.9: Mô hình luồng dữ liệu DFD mức 2 - Quản lý người dùng

a) Tác nhân ngoài: Người dùng, Quản trị viên

b) Kho dữ liệu: D2 – Thông tin người dùng

c) Tiến trình con:

(1.2.1) Tiếp nhận thông tin

- Người dùng gửi thông tin đăng ký, đăng nhập hoặc cập nhật thông tin tài khoản.
- Hệ thống tiếp nhận và kiểm tra thông tin người dùng.
- Hệ thống truy xuất và lưu thông tin người dùng vào D2.
- Trả kết quả xử lý thông tin cho Người dùng.
- Cung cấp thông tin người dùng cho Quản trị viên khi cần quản lý.

(1.2.2) Quản lý thông tin người dùng

- Quản trị viên gửi yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin người dùng.
- Hệ thống truy xuất dữ liệu người dùng từ D2.
- Hệ thống cập nhật thông tin người dùng mới vào D2.
- Trả kết quả quản lý thông tin người dùng cho Quản trị viên.

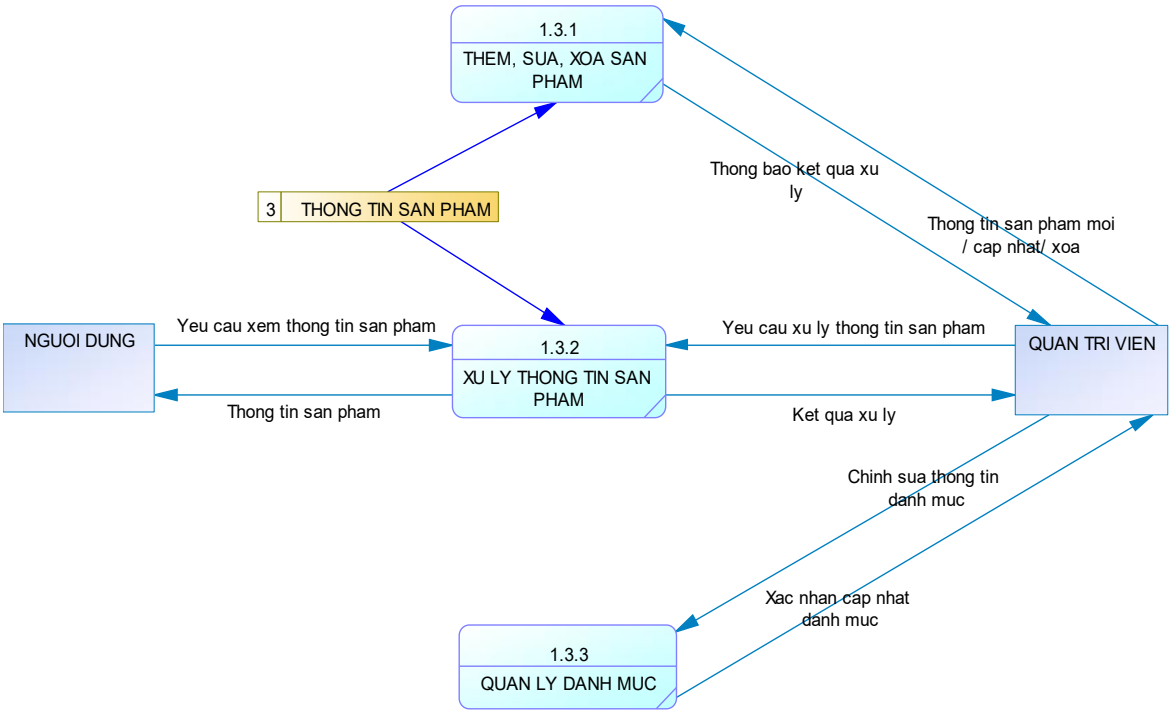
(1.2.3) Lịch sử mua hàng

- Người dùng gửi yêu cầu xem lịch sử mua hàng.
- Hệ thống truy xuất dữ liệu lịch sử mua hàng của người dùng từ D2.
- Hệ thống hiển thị thông tin lịch sử mua hàng cho Người dùng.
- Quản trị viên có thể xem lịch sử mua hàng của người dùng để hỗ trợ quản lý.
- Trả kết quả lịch sử mua hàng cho Quản trị viên và Người dùng.

d) Luồng dữ liệu:

- **Người dùng → (1.2.1):** Gửi thông tin đăng ký / đăng nhập / cập nhật tài khoản
- **(1.2.1) ↔ D2:** Truy xuất và lưu dữ liệu người dùng
- **(1.2.1) → Người dùng:** Kết quả xử lý thông tin
- **Quản trị viên → (1.2.1):** Yêu cầu cập nhật thông tin người dùng
- **(1.2.1) → Quản trị viên:** Xác minh thông tin người dùng
- **Quản trị viên → (1.2.2):** Yêu cầu quản lý thông tin người dùng
- **(1.2.2) → Quản trị viên:** Kết quả quản lý thông tin người dùng
- **Người dùng → (1.2.3):** Yêu cầu xem lịch sử mua hàng
- **(1.2.3) → Người dùng:** Thông tin lịch sử mua hàng
- **Quản trị viên → (1.2.3):** Yêu cầu xem lịch sử mua hàng của người dùng
- **(1.2.3) → Quản trị viên:** Thông tin lịch sử mua hàng của người dùng

4.9.3.3 Chức năng quản lý sản phẩm



Hình 4.10: Mô hình luồng dữ liệu DFD mức 2 - Quản lý sản phẩm

a) Tác nhân ngoài: Người dùng, Quản trị viên

b) Kho dữ liệu: D3 – Thông tin sản phẩm

c) Tiến trình con:

(1.3.1) Thêm, sửa, xóa sản phẩm

- Cho phép quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm trong hệ thống.
- Thông tin sản phẩm được cập nhật vào kho dữ liệu D3.

(1.3.2) Xử lý thông tin sản phẩm

- Nhận yêu cầu xem hoặc tìm kiếm sản phẩm từ người dùng.
- Truy xuất dữ liệu sản phẩm từ kho D3.
- Hiển thị thông tin sản phẩm cho người dùng và cung cấp thông tin cần thiết cho quản trị viên.

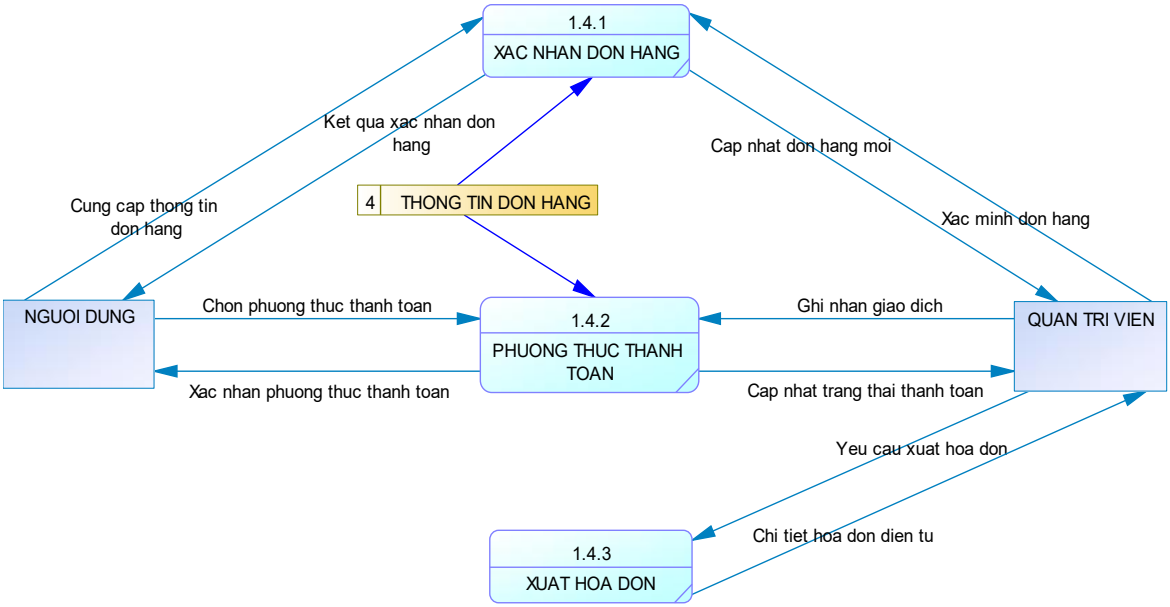
(1.3.3) Quản lý danh mục

- Cho phép quản trị viên quản lý danh mục sản phẩm như thêm, sửa hoặc xóa danh mục.
- Thông tin danh mục được cập nhật vào hệ thống để phục vụ việc phân loại sản phẩm.

d) Luồng dữ liệu:

- **Quản trị viên → (1.3.1):** Yêu cầu thêm / sửa / xóa sản phẩm
- **(1.3.1) ↔ D3**: Lưu và cập nhật thông tin sản phẩm
- **(1.3.1) → Quản trị viên:** Kết quả cập nhật sản phẩm
- **Người dùng → (1.3.2)**: Yêu cầu xem / tìm kiếm sản phẩm
- **(1.3.2) ↔ D3**: Truy xuất dữ liệu sản phẩm
- **(1.3.2) → Người dùng:** Thông tin sản phẩm
- **Quản trị viên → (1.3.2):** Yêu cầu xử lý thông tin sản phẩm
- **(1.3.2) → Quản trị viên:** Kết quả xử lý thông tin sản phẩm
- **Quản trị viên → (1.3.3)**: Yêu cầu quản lý danh mục
- **(1.3.3) → Quản trị viên:** Kết quả quản lý danh mục

4.9.3.4 Chức năng quản lý đơn hàng & hóa đơn



Hình 4.11: Mô hình luồng dữ liệu DFD mức 2 - Quản lý đơn hàng & hóa đơn

a) Tác nhân ngoài: Người dùng, Quản trị viên

b) Kho dữ liệu: D4 – Thông tin đơn hàng

c) Tiến trình con:

(1.4.1) Xác nhận đơn hàng

- Nhận thông tin đặt hàng từ người dùng.
- Kiểm tra và xác nhận đơn hàng.
- Lưu thông tin đơn hàng vào kho dữ liệu D4.

- Thông báo kết quả xác nhận đơn hàng cho người dùng và quản trị viên.

(1.4.2) Phương thức thanh toán

- Cho phép người dùng lựa chọn phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử,…).
- Xử lý thông tin thanh toán của đơn hàng.
- Cập nhật trạng thái thanh toán vào kho dữ liệu D4.
- Thông báo kết quả thanh toán cho người dùng và quản trị viên.

(1.4.3) Xuất hóa đơn

- Tạo hóa đơn cho đơn hàng sau khi thanh toán thành công.
- Cung cấp thông tin hóa đơn cho quản trị viên để quản lý và lưu trữ.

d) Luồng dữ liệu:

- **Người dùng → (1.4.1)**: Gửi thông tin đặt hàng
- **(1.4.1) ↔ D4**: Lưu và truy xuất thông tin đơn hàng
- **(1.4.1) → Người dùng:** Kết quả xác nhận đơn hàng
- **Quản trị viên → (1.4.1)**: Yêu cầu xác nhận đơn hàng
- **(1.4.1) → Quản trị viên:** Thông tin đơn hàng
- **Người dùng → (1.4.2)**: Lựa chọn phương thức thanh toán
- **(1.4.2) ↔ D4**: Cập nhật trạng thái thanh toán
- **(1.4.2) → Người dùng:** Kết quả thanh toán
- **Quản trị viên → (1.4.2)**: Ghi nhận giao dịch
- **(1.4.2) → Quản trị viên:** Thông tin thanh toán đơn hàng
- **Quản trị viên → (1.4.3)**: Yêu cầu xuất hóa đơn
- **(1.4.3) → Quản trị viên:** Thông tin hóa đơn điện tử

CHƯƠNG 5:

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE

5.1 Tổng quan các công nghệ sử dụng để thực hiện đề tài

5.1.1 Ngôn ngữ lập trình C#

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện đại do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các ứng dụng trên nền tảng .NET như ứng dụng desktop (Windows Forms, WPF), web (ASP.NET), API và dịch vụ web. C# có cú pháp rõ ràng, dễ đọc và được tích hợp mạnh mẽ với các thư viện và công cụ hỗ trợ của Microsoft. Trong đề tài này, C# được sử dụng để xây dựng logic nghiệp vụ và xử lý các thao tác với cơ sở dữ liệu.

5.1.2 PowerDesigner

PowerDesigner là một công cụ phần mềm mạnh mẽ được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm, có thể dùng để :

- Thiết kế Conceptual Data Model (CDM) bằng sơ đồ thực thể kết hợp.
- Phát triển Physical Data Model (PDM) từ mô hình Conceptual Data Model (CDM).
- Phát sinh kích bản tạo Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) trên một DBMS đích.
- Thiết kế sơ đồ Use Case.
- Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu Data Flow Diagram (DFD)
- Phát sinh ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity Constraint) nếu chúng được hỗ trợ bởi Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) đích.
- Cho phép hiệu chỉnh và in các Model.
- Tích hợp và tương tác với các công cụ khác.
- Phát sinh ngược lại các Database và các Application đang tồn tại.
- Định nghĩa các thuộc tính mở rộng có các đối tượng PDM.
- Thiết kế ứng dụng.
- Thiết kế quy trình.

5.1.3 Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị Cơ Sở Dữ Liệu (DBMS) mạnh mẽ và phổ biến, được phát triển bởi Microsoft. Nó được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu trong các ứng dụng và hệ thống thông tin. SQL có nhiều chức năng như :

- Tạo Cơ Sở Dữ Liệu mới.
- Tạo bảng mới trong Cơ Sở Dữ Liệu.
- Mô tả dữ liệu.
- Tạo, sửa, chèn, xóa bản ghi trong Cơ Sở Dữ Liệu.
- Truy vấn dữ liệu.
- Lọc và sắp xếp dữ liệu.
- Nhóm dữ liệu.
- Trích xuất dữ liệu từ Cơ Sở Dữ Liệu.
- Thiết lập quyền trên bảng, thủ tục và View.
- Quản lý quyền truy cập.
- Nhúng các ngôn ngữ khác sử dụng Module SQL, thư viện, trình biên dịch.

5.1.4 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí, nhẹ, và mạnh mẽ do Microsoft phát triển. Nó hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ lập trình và công nghệ phổ biến như:

- HTML, CSS, JavaScript, TypeScript
- Python, Java, C/C++, C#, PHP, Ruby, Go, Rust,...
- Node.js, React, Angular, Vue,...
- SQL, MongoDB, Docker, Git/GitHub, v.v.

5.2 Tổng quan về các mô hình sử dụng trong đề tài này

5.2.1 Mô hình thực thể kết hợp (ERD)

Mô hình thực thể - kết hợp (Entity - Relationship Model - ERD) là một công cụ quan trọng trong thiết kế cơ sở dữ liệu, giúp mô tả cấu trúc của dữ liệu và mối quan hệ giữa các dữ liệu đó. Mô hình này được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như phát triển phần mềm, phân tích hệ thống, và quản lý dữ liệu.

Trong bối cảnh quản lý cửa hàng trang sức bạc, mô hình này hỗ trợ việc lưu trữ, truy xuất và quản lý thông tin một cách có hệ thống. Bằng cách tạo ra một cơ sở dữ liệu hiệu quả, cửa hàng có thể cải thiện quy trình kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

5.2.2 Mô hình dữ liệu quan hệ (ER Model)

Mô hình thực thể - quan hệ (Entity - Relationship Model - ER Model) là một phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu nhằm mô tả cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các dữ liệu trong hệ thống. Đây là một công cụ quan trọng trong việc phát triển hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, giúp dễ dàng hình dung và tổ chức thông tin.

Trong bối cảnh quản lý cửa hàng trang sức bạc, mô hình này giúp tổ chức và quản lý thông tin một cách khoa học hiệu quả, từ đó cải thiện quy trình kinh doanh.Nó không chỉ hỗ trợ trong việc phát triển ứng dụng mà còn nâng cao khả năng phân tích và quản lý dữ liệu.

5.2.3 Các bước thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu

- Xác định mục tiêu.
- Thu thập yêu cầu.
- Xác định các thực thể.
- Mô tả thuộc tính.
- Chọn hệ quản trị Cơ Sở Dữ Liệu.
- Thiết kế bảng.
- Chỉ định khóa chính và khóa ngoại.
- Thiết lập mối quan hệ cho bảng.
- Tinh chỉnh thiết kế.

5.2.4 Mô hình Luồng Dữ Liệu (DFD)

Mô hình luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD) là một công cụ trực quan mạnh mẽ dùng để mô tả cách dữ liệu di chuyển trong một hệ thống. Nó giúp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin bằng cách biểu diễn các quy trình, dữ liệu, và mối quan hệ giữa chúng. DFD rất hữu ích trong việc hiểu cách các phần của hệ thống tương tác với nhau và xác định các yêu cầu dữ liệu.

DFD là công cụ hỗ trợ giúp phân tích hệ thống cho 4 hoạt động sau :

- ***Phân tích :*** Dùng để xác định yêu cầu của người sử dụng.
- ***Thiết kế :*** Lên kế hoạch và minh họa các phương án.
- ***Biểu đạt :*** Công cụ đơn giản, dễ hiểu.

– ***Tài liệu :*** Biểu diễn tài liệu phân tích hệ thống một cách đầy đủ, sức tích và ngắn gọn hơn. Cung cấp một cái nhìn tổng thể về hệ thống và cơ chế lưu chuyển thông tin trong hệ thống đó.

5.2.5 Các bước thiết kế Mô hình Luồng Dữ Liệu (DFD)

Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) là một quá trình có hệ thống giúp mô tả cách thông tin di chuyển trong một hệ thống. Dưới đây là các bước cụ thể để thiết kế DFD :

1. Xác định mục tiêu và phạm vi

2. Xác định các thực thể bên ngoài

3. Liệt kê các quy trình chính

4. Xác định các kho dữ liệu

5. Mô tả luồng dữ liệu

6. Vẽ sơ dồ DFD

7. Kiểm tra DFD

Mô hình luồng dữ liệu (DFD) thường được tổ chức thành nhiều mức độ khác nhau, mỗi mức ứng với mức độ chi tiết khác nhau về cách mà các thông tin di chuyển trong hệ thống :

– **Mức 0 (Mức ngữ cảnh) :**

+ **Các quy trình chính**: Hệ thống được phân thành các quy trình lớn.

+ **Kho dữ liệu**: Các nơi lưu trữ dữ liệu.

+ **Luồng dữ liệu**: Thể hiện cách dữ liệu di chuyển giữa các quy trình, thực thể bên ngoài và kho dữ liệu.

→ Chưa xuất hiện các kho dữ liệu và xử lý phân rã dòng - kho dữ liệu.

– **Mức 1 (Level 1 DFD) :**

+ **Các quy trình chính**: Hệ thống được phân thành các quy trình lớn.

+ **Kho dữ liệu**: Các nơi lưu trữ dữ liệu, như cơ sở dữ liệu khách hàng và sản phẩm.

+ **Luồng dữ liệu**: Thể hiện cách dữ liệu di chuyển giữa các quy trình, thực thể bên ngoài và kho dữ liệu.

→ Bắt đầu xuất hiện xử lý dòng và kho dữ liệu.

– **Mức 2 (Level 2 DFD) :**

+ **Các quy trình chính**: Phân tách một quy trình từ cấp 1 thành các quy trình nhỏ hơn.

+ **Kho dữ liệu và Luồng dữ liệu**: Mô tả chi tiết cách mà dữ liệu di chuyển và được lưu trữ cho mỗi quy trình.

→ **Bắt đầu xuất hiện kho dữ liệu và xử lý phân rã dòng - kho dữ liệu.**

5.3 Các chức năng chính đã triển khai

Hệ thống website đã được triển khai với các chức năng chính đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và hỗ trợ quản lý hiệu quả hoạt động của cửa hàng trang sức bạc. Cụ thể gồm:

5.3.1 Quản lý người dùng

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất.
- Phân quyền người dùng (quản trị viên, khách hàng).
- Quản lý thông tin cá nhân.

5.3.2 Quản lý sản phẩm

- **Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm.**
- Danh sách sản phẩm theo thương hiệu và danh mục.
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí.

5.3.3 Giỏ hàng và đặt hàng

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Cập nhật, xóa sản phẩm trong giỏ.
- Tính tổng đơn hàng, áp dụng khuyến mãi nếu có.
- Đặt hàng và ghi nhận đơn hàng vào hệ thống.

5.3.4 Quản lý đơn hàng & hóa đơn

- Danh sách đơn hàng đã đặt (cho khách và quản trị).
- Xem chi tiết đơn hàng/hóa đơn.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng: đang xử lý, đã giao, đã hủy.
- In hóa đơn hoặc gửi hóa đơn qua email.
- Tìm kiếm đơn hàng theo mã, khách hàng, ngày mua.

5.3.5 Quản lý danh mục

- Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm (ví dụ: Nhẫn, Dây chuyền...).
- Gắn sản phẩm với danh mục tương ứng.

CHƯƠNG 6:

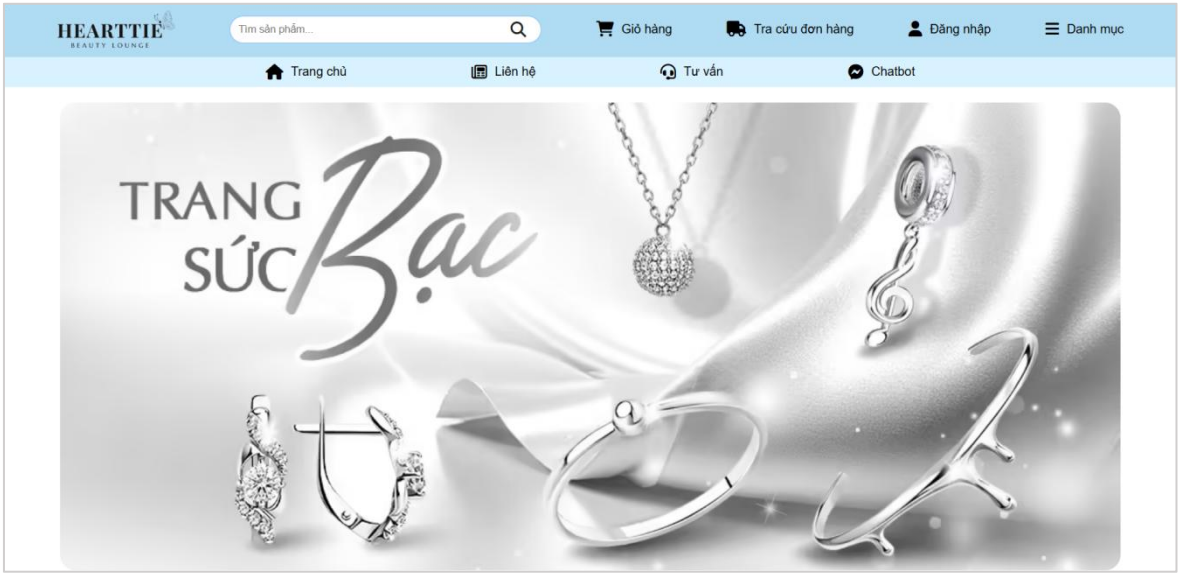
ĐẶC TẢ GIAO DIỆN

6.1 Nguyên tắc thiết kế giao diện

- **Tính nhất quán:** Giao diện đồng bộ về màu sắc, font chữ, bố cục.
- **Dễ sử dụng**: Trực quan, dễ học với cả người mới.
- **Phản hồi rõ ràng**: Mỗi thao tác đều có phản hồi (ví dụ: thông báo thành công).
- **Kiểm soát**: Cho phép hoàn tác, quay lại, hủy thao tác.
- **Giảm ghi nhớ**: Hiển thị thông tin cần thiết, không bắt người dùng nhớ.
- **Tập trung người dùng**: Thiết kế theo nhu cầu, thói quen người dùng.
- **Đơn giản – rõ ràng**: Tránh rối rắm, ưu tiên thông tin quan trọng.
- **Hỗ trợ truy cập**: Dễ dùng với mọi đối tượng.
- **Chống lỗi và xử lý lỗi tốt**: Giảm lỗi xảy ra, hướng dẫn khắc phục khi có lỗi.
- **Hiệu quả**: Tối ưu thao tác, hỗ trợ người dùng có kinh nghiệm.

6.2 Các trang chính của giao diện Người dùng (User)

6.2.1 Trang chủ - Header (Phần đầu trang)



Hình 6.1: Giao diện Trang chủ - Header

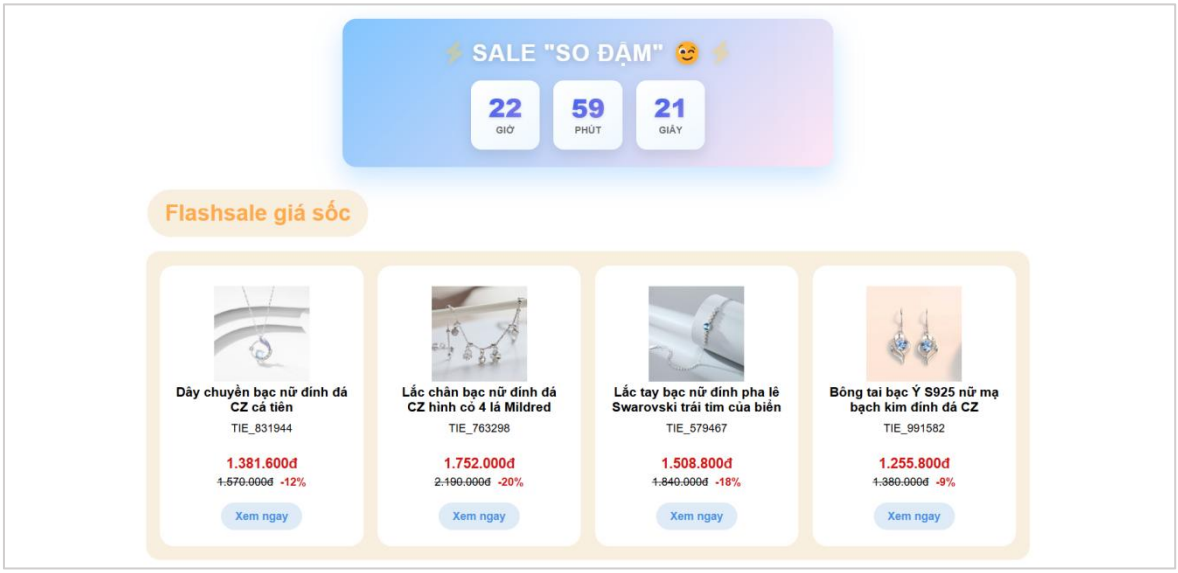
Trang chủ là giao diện hiển thị đầu tiên khi người dùng truy cập website. Trang này cung cấp cái nhìn tổng quan, đóng vai trò là trung tâm định hướng và tạo

ấn tượng đầu tiên và giúp người dùng điều hướng đến các chức năng chính một cách dễ dàng.

Header nằm đầu ở mỗi trang, bao gồm:

- Logo và tên website.
- Thanh tìm kiếm: Cho phép tìm sản phẩm theo từ khóa.
- Menu điều hướng: Gồm các mục như Trang chủ, Liên hệ, Tư vấn và Chatbot.
- Biểu tượng chức năng: Giỏ hàng, Tra cứu đơn hàng, Đăng nhập, Danh mục.

6.2.2 Mục Flashsale



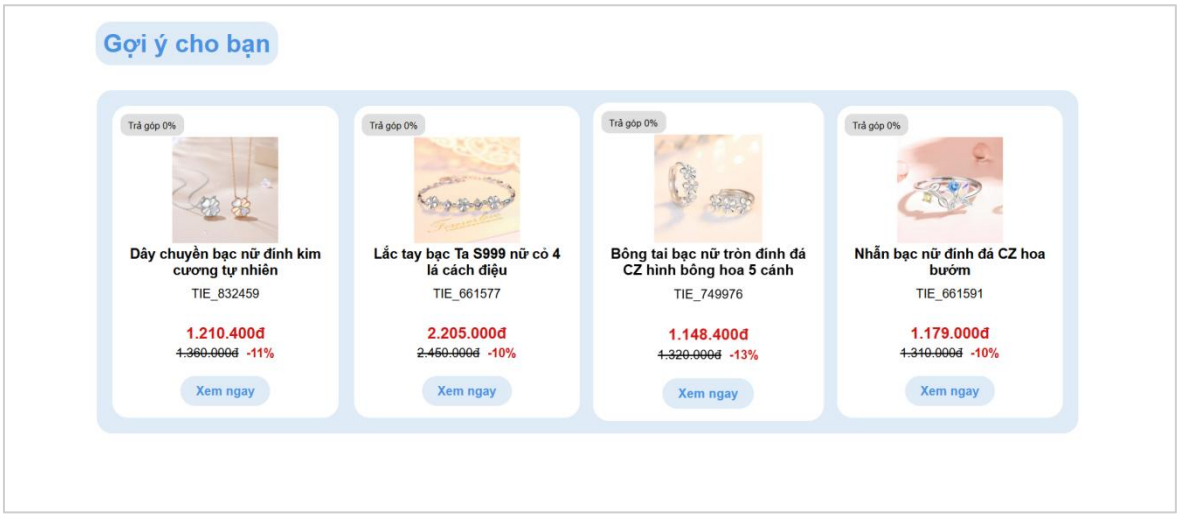
Hình 6.2: Giao diện mục Flashsale

Mục Flashsale hiển thị các sản phẩm đang giảm giá mạnh trong thời gian có giới hạn, bao gồm:

- Tên sản phẩm
- Giá gốc và giá đã giảm
- Nút "Xem ngay"

→ Mục này thu hút sự chú ý, thúc đẩy người dùng mua nhanh để không bỏ lỡ ưu đãi.

6.2.3 Mục Gợi ý



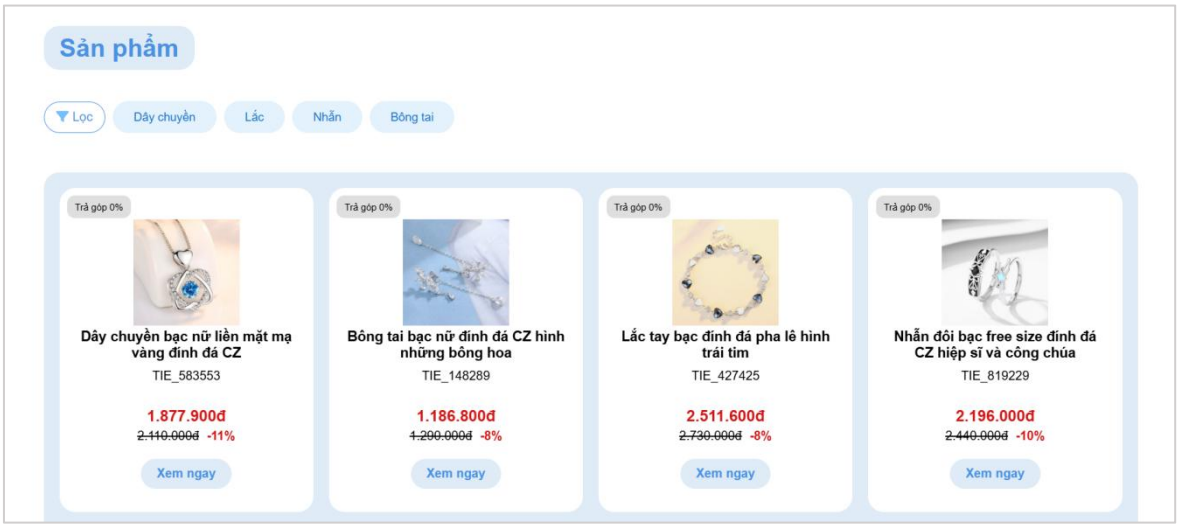
Hình 6.3: Giao diện mục Gợi ý

Mục gợi ý hiển thị các sản phẩm liên quan hoặc được cá nhân hóa theo hành vi người dùng, như:

- Sản phẩm tương tự đã xem
- Sản phẩm bán chạy
- Gợi ý theo từ khóa tìm kiếm gần đây

→ Chức năng này giúp tăng trải nghiệm người dùng và khả năng mua hàng phát sinh.

6.2.4 Mục Sản phẩm



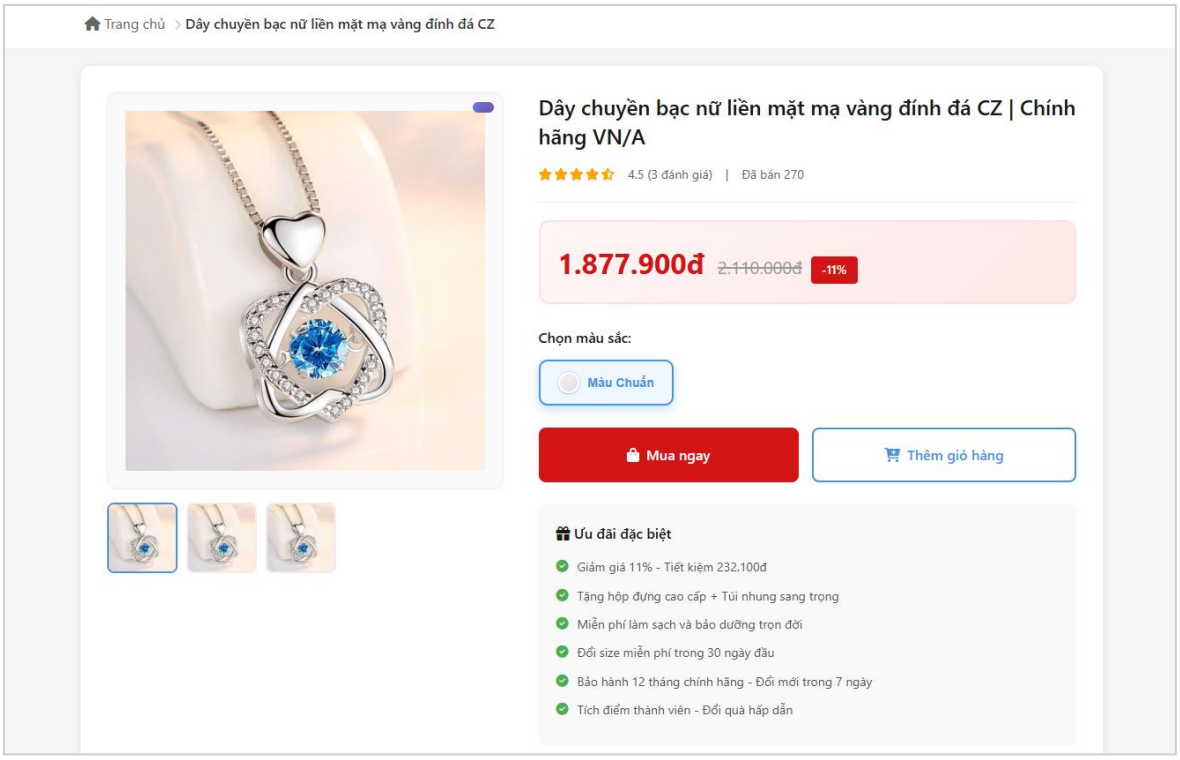
Hình 6.4: Giao diện mục Sản phẩm

Trang sản phẩm hiển thị danh sách các sản phẩm hiện có trên hệ thống. Mỗi sản phẩm bao gồm:

– Hình ảnh sản phẩm
– Tên sản phẩm
– Giá bán
– Nút "Xem ngay"

→ Người dùng có thể nhấp vào sản phẩm để xem chi tiết, đánh giá và thông số kỹ thuật. Giao diện sắp xếp sản phẩm theo dạng lưới, dễ theo dõi và so sánh.

6.2.5 Trang Chi tiết sản phẩm



Hình 6.5: Giao diện trang Chi tiết sản phẩm

Trang Chi tiết sản phẩm cho phép người dùng xem đầy đủ thông tin của một sản phẩm trước khi quyết định mua. Trang hiển thị hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, đánh giá, số lượng đã bán và giá bán (bao gồm giá gốc và giá khuyến mãi nếu có) giúp người dùng dễ dàng tham khảo. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng chính sau:

– Xem hình ảnh sản phẩm: Hiển thị hình ảnh chính và các hình ảnh phụ của sản phẩm để người dùng quan sát chi tiết.
– Xem thông tin và giá sản phẩm: Hiển thị tên sản phẩm, mức giá hiện tại, giá giảm và phần trăm khuyến mãi.
– Chọn tùy chọn sản phẩm: Cho phép người dùng lựa chọn màu sắc hoặc phiên bản của sản phẩm nếu có.

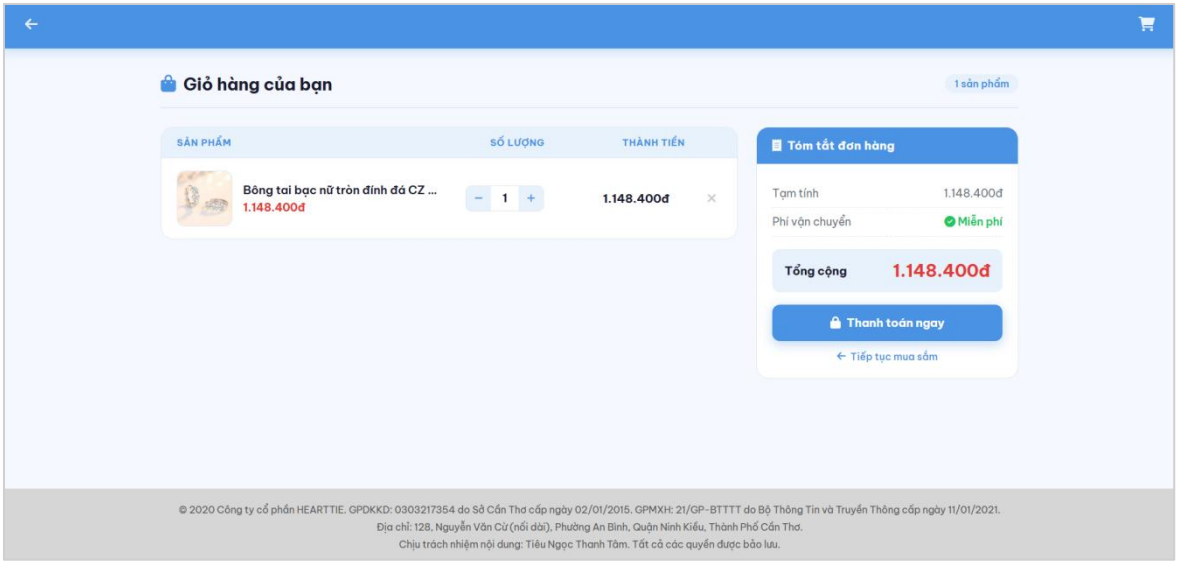
– Mua sản phẩm: Người dùng có thể chọn Mua ngay để tiến hành đặt hàng nhanh.

– Thêm vào giỏ hàng: Cho phép thêm sản phẩm vào giỏ để tiếp tục mua nhiều sản phẩm khác.

– Xem ưu đãi và chính sách: Hiển thị các ưu đãi, quà tặng, bảo hành và chính sách đổi trả của sản phẩm.

→ Giúp người dùng dễ dàng xem thông tin, so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp trước khi mua hàng.

6.2.6 Trang Giỏ hàng



Hình 6.6: Giao diện trang Giỏ hàng

Trang giỏ hàng hiển thị các sản phẩm mà người dùng đã chọn trước khi tiến hành thanh toán.

– Danh sách sản phẩm: tên, hình ảnh, đơn giá, số lượng, thành tiền

– Nút cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm

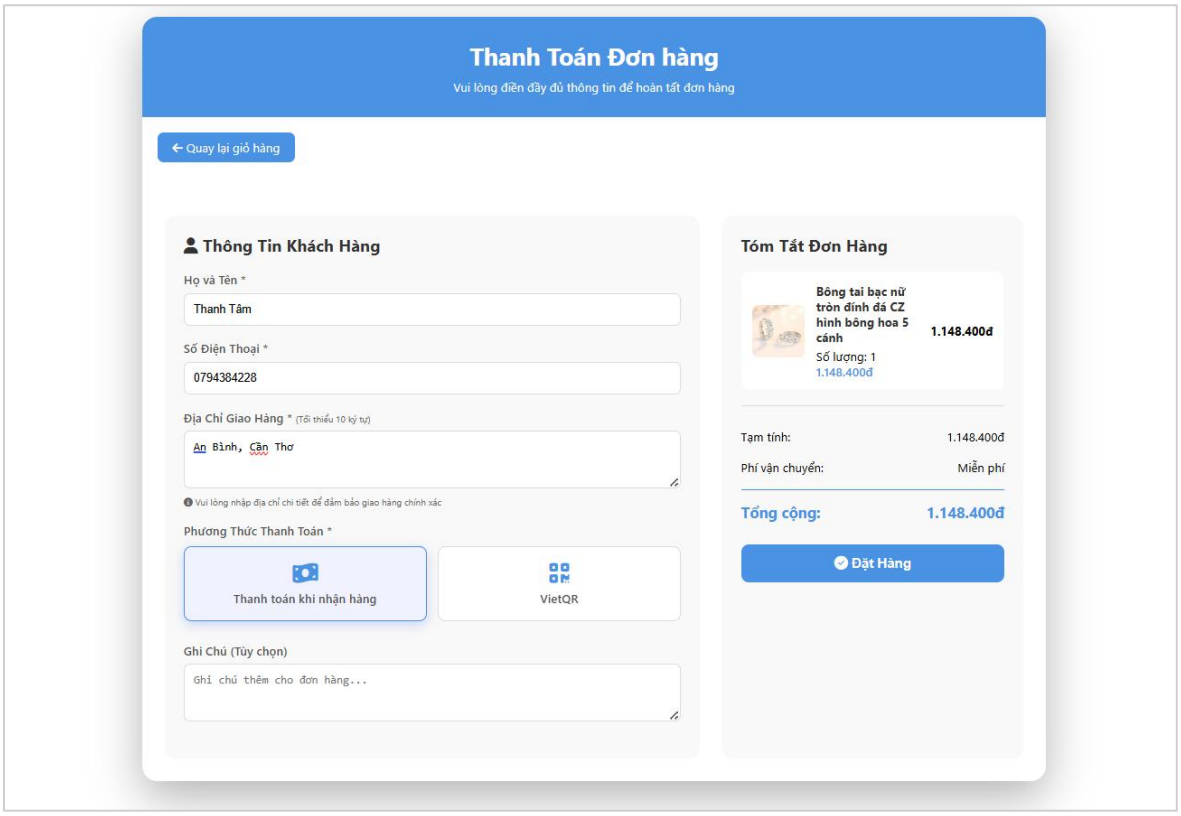
– Tổng tiền đơn hàng

– Nút "Thanh toán"

– Trường hợp nếu không có sản phẩm nào trong giỏ hàng sẽ hiện giỏ hàng trống.

→ Trang giúp người dùng kiểm tra lại đơn hàng trước khi đặt mua.

6.2.7 Trang Thanh toán



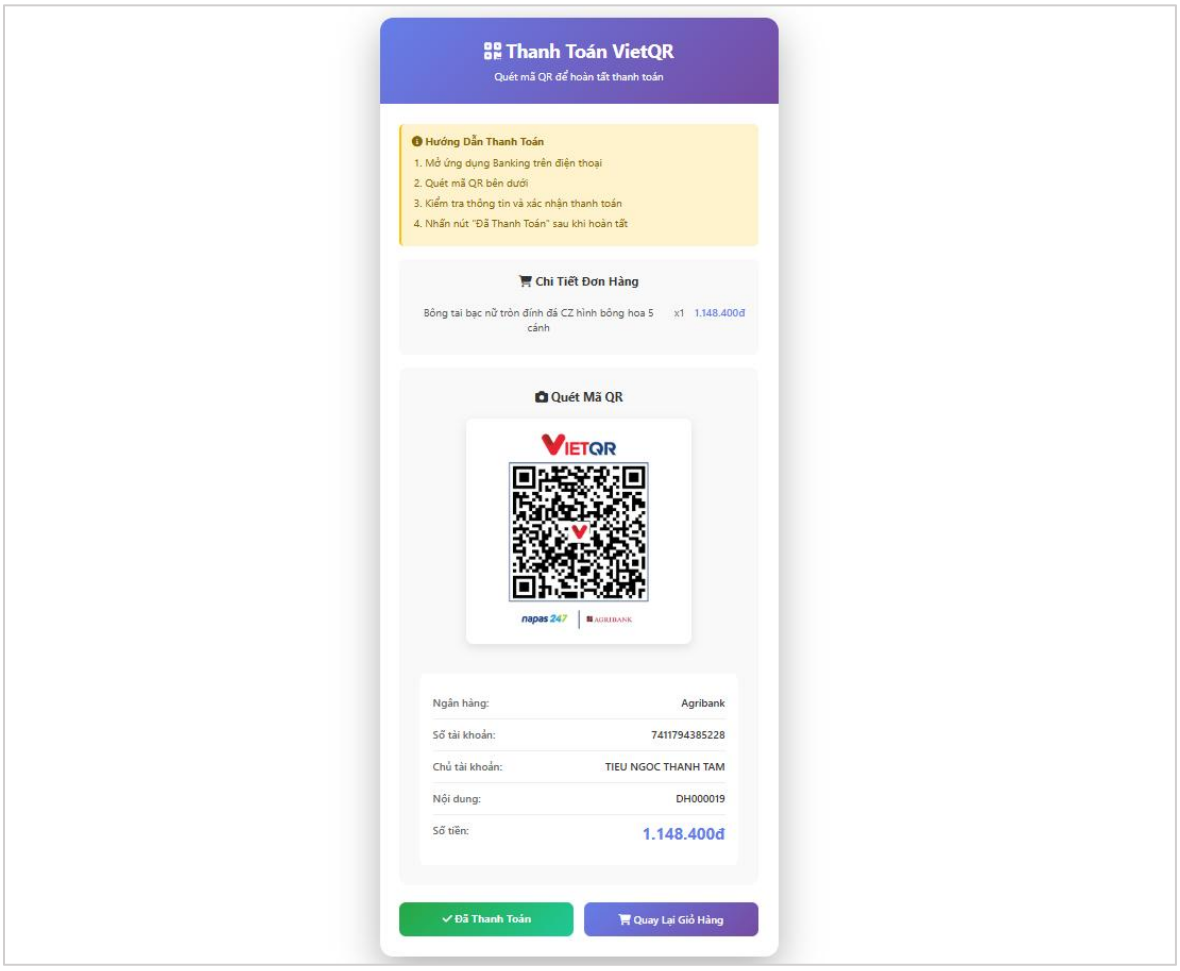
Hình 6.7: Giao diện trang Thanh toán

Trang thanh toán của website bán hàng, có các chức năng chính sau:

- Nhập thông tin khách hàng (tên, SĐT, email, địa chỉ giao hàng)
- Chọn phương thức thanh toán (thanh toán khi nhận hàng, chuyển khoản ngân hàng)
- Nhập ghi chú cho đơn hàng
- Hiển thị tóm tắt đơn hàng (sản phẩm, số lượng, giá)
- Tính tổng tiền thanh toán
- Nút Đặt hàng để hoàn tất đơn hàng

→ Giúp khách hoàn thành việc mua hàng nhanh và rõ ràng.

6.2.8 Trang thanh toán bằng VietQR



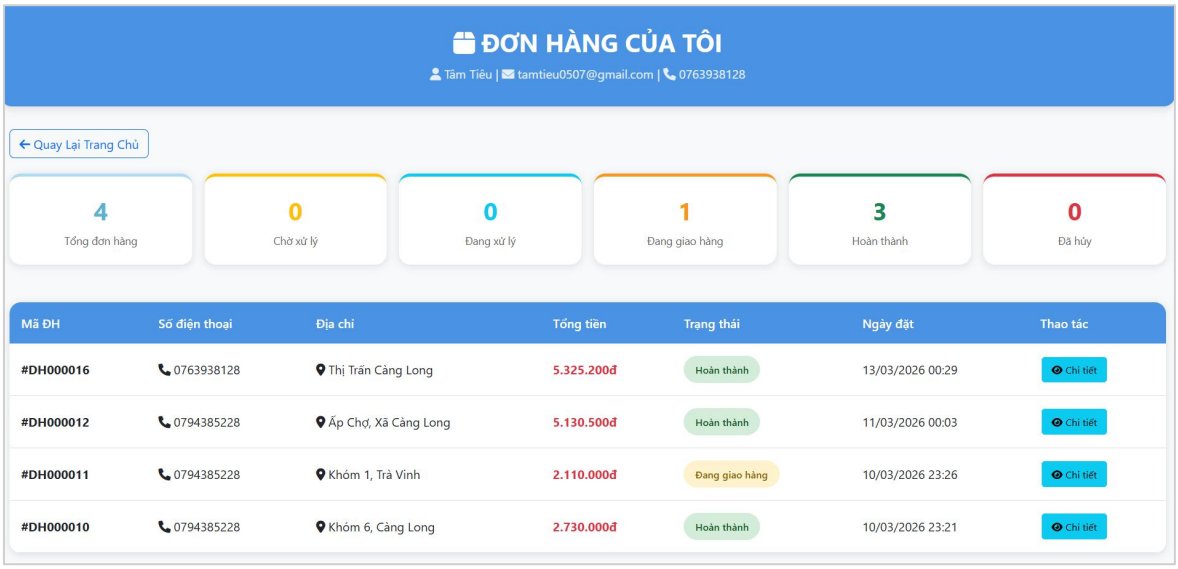
Hình 6.8: Giao diện trang thanh toán bằng VietQR

Trang thanh toán VietQR của website bán hàng, có các chức năng chính sau:

- Hiển thị hướng dẫn thanh toán bằng QR.
- Hiển thị chi tiết đơn hàng (sản phẩm, số lượng, giá).
- Cung cấp mã QR VietQR để khách quét thanh toán.
- Hiển thị thông tin chuyển khoản (ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản, nội dung, số tiền).
- Nút "Đã Thanh Toán" để xác nhận thanh toán.
- Nút "Quay Lại Giỏ Hàng" để chỉnh sửa đơn hàng.

→ Giúp khách hàng thanh toán nhanh chóng và chính xác bằng mã QR.

6.2.9 Trang Tra cứu đơn hàng

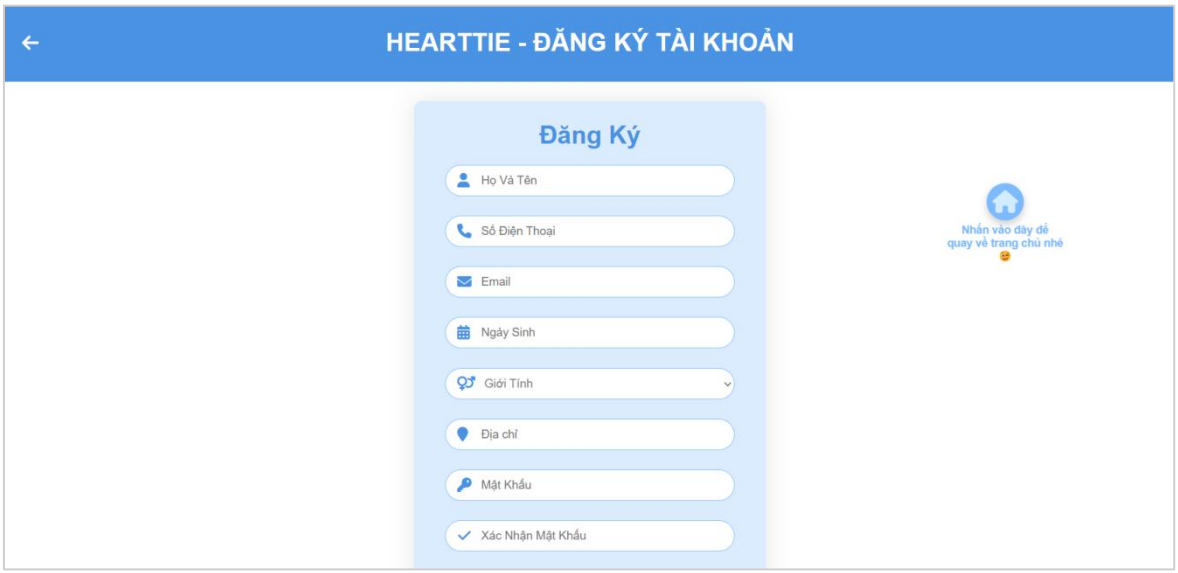


Hình 6.9: Giao diện trang Tra cứu đơn hàng

Trang tra cứu đơn hàng của tôi trên website bán hàng cho phép người dùng theo dõi và quản lý các đơn hàng đã đặt. Trang hiển thị tổng số đơn hàng và các trạng thái như chờ xử lý, đang xử lý, đang giao hàng, hoàn thành và đã hủy; đồng thời cung cấp danh sách chi tiết đơn hàng gồm mã đơn hàng, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, tổng tiền, trạng thái, ngày đặt và nút Chi tiết để xem thông tin cụ thể của từng đơn hàng.

→ Giúp khách hàng dễ dàng theo dõi tình trạng và lịch sử mua hàng.

6.2.10 Trang Đăng ký

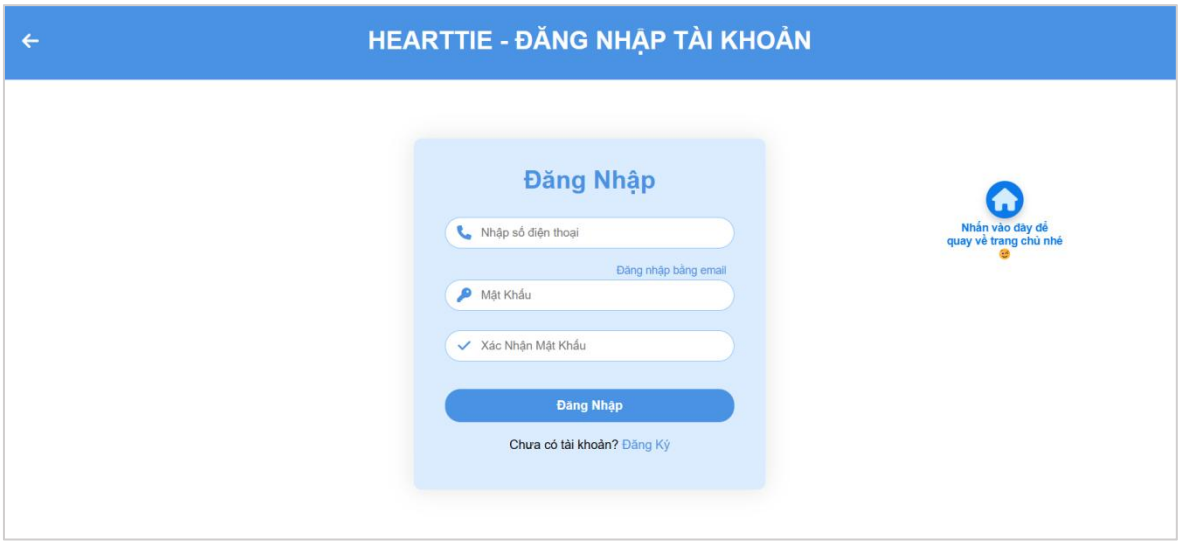


Hình 6.10: Giao diện trang Đăng ký

Trang đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng cá nhân như mua hàng, tra cứu đơn,.. gồm các ô nhập bắt buộc: Họ và tên, Số điện thoại, Email, Ngày sinh, Địa chỉ, Mật khẩu và xác nhận mật khẩu, Nút "Đăng ký", Liên kết "Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập".

→ Trang giúp người dùng khởi tạo tài khoản nhanh chóng để bắt đầu sử dụng hệ thống.

6.2.11 Trang Đăng nhập



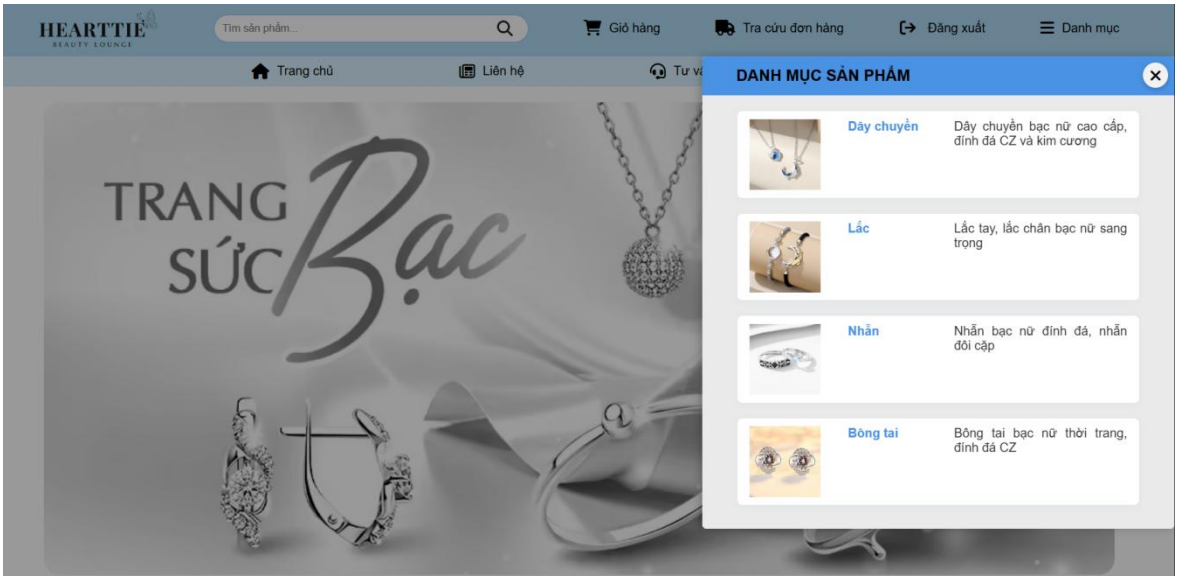
Hình 6.11: Giao diện Trang Đăng nhập

Trang đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào tài khoản cá nhân để mua hàng, xem đơn hàng,.. bao gồm:

- Ô nhập tên Số điện thoại/email và mật khẩu.
- Nút "Đăng nhập".
- Liên kết "Chưa có tài khoản? Đăng ký".

→ Trang đảm bảo người dùng được xác thực trước khi sử dụng các chức năng cá nhân.

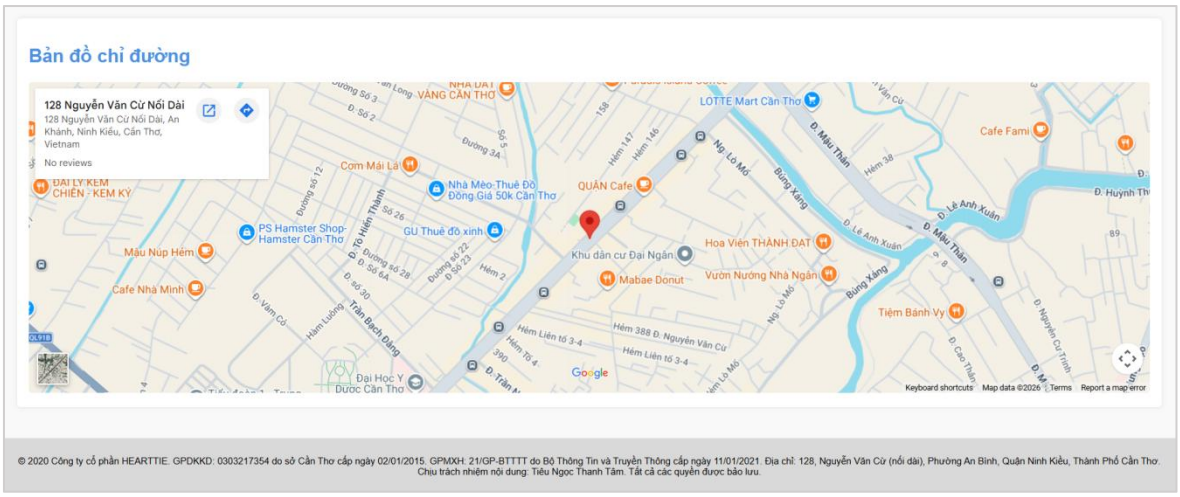
6.2.12 Trang Danh mục



Hình 6.12: Giao diện trang Danh mục

Trang danh mục là nơi hiển thị danh sách các loại sản phẩm được phân loại theo nhóm hoặc lĩnh vực. Mỗi danh mục được trình bày dưới dạng thẻ hoặc lưới, có tên và ảnh đại diện. Người dùng có thể nhấp vào từng danh mục để xem các sản phẩm tương ứng.

6.2.13 Trang Liên hệ tích hợp Google Maps

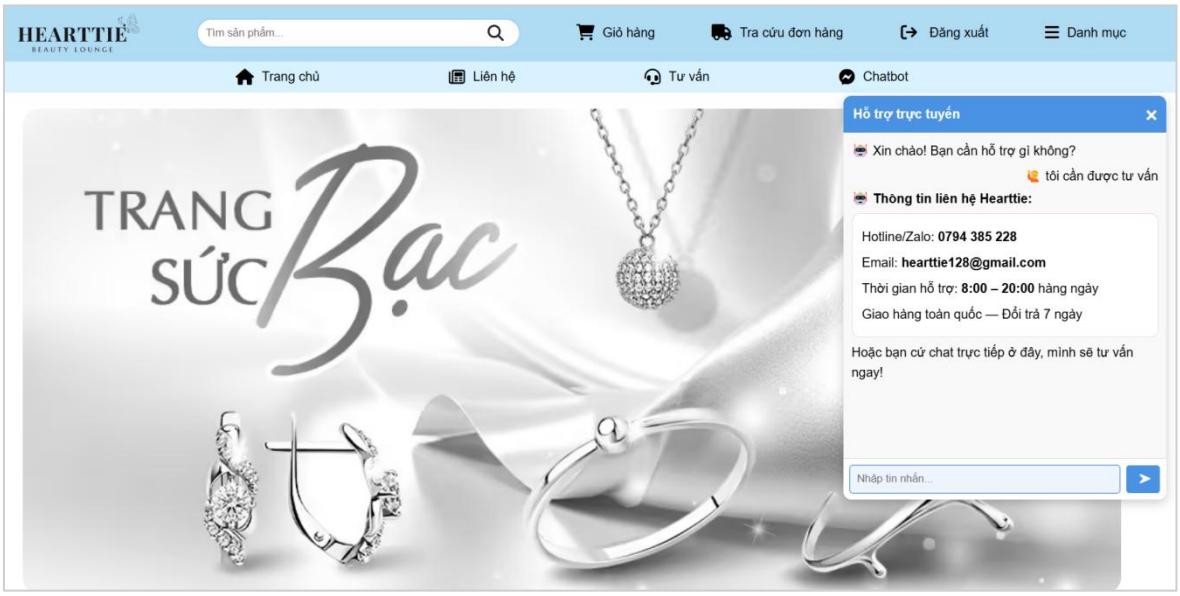


Hình 6.13: Giao diện trang Liên hệ tích hợp Google Maps

Trang liên hệ của website cung cấp thông tin địa chỉ và **bản đồ chỉ đường tích hợp Google Maps** để người dùng dễ dàng tìm đến cửa hàng. Trang hiển thị vị trí cụ thể của cửa hàng trên bản đồ, địa chỉ chi tiết và cho phép người dùng xem đường đi, phóng to/thu nhỏ bản đồ và định vị vị trí.

→ Giúp khách hàng dễ dàng xác định vị trí và tìm đường đến cửa hàng nhanh chóng.

6.2.14 Trang Chatbot



Hình 6.14: Giao diện trang Chatbot

Trang Chatbot hỗ trợ trực tuyến của website cho phép khách hàng tương tác và nhận hỗ trợ ngay trên trang web trong quá trình tìm hiểu hoặc mua sản phẩm. Chatbot hiển thị lời chào tự động và các tùy chọn hỗ trợ nhanh để người dùng dễ dàng bắt đầu cuộc trò chuyện. Hệ thống cũng cung cấp thông tin liên hệ của cửa hàng như hotline/Zalo, email và thời gian hỗ trợ để khách hàng có thể liên hệ khi cần. Ngoài ra, chatbot có ô nhập tin nhắn giúp người dùng đặt câu hỏi về sản phẩm, đơn hàng hoặc dịch vụ và nhận phản hồi nhanh chóng.

→ Chức năng này giúp tăng trải nghiệm người dùng, hỗ trợ tư vấn kịp thời và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng trên website.

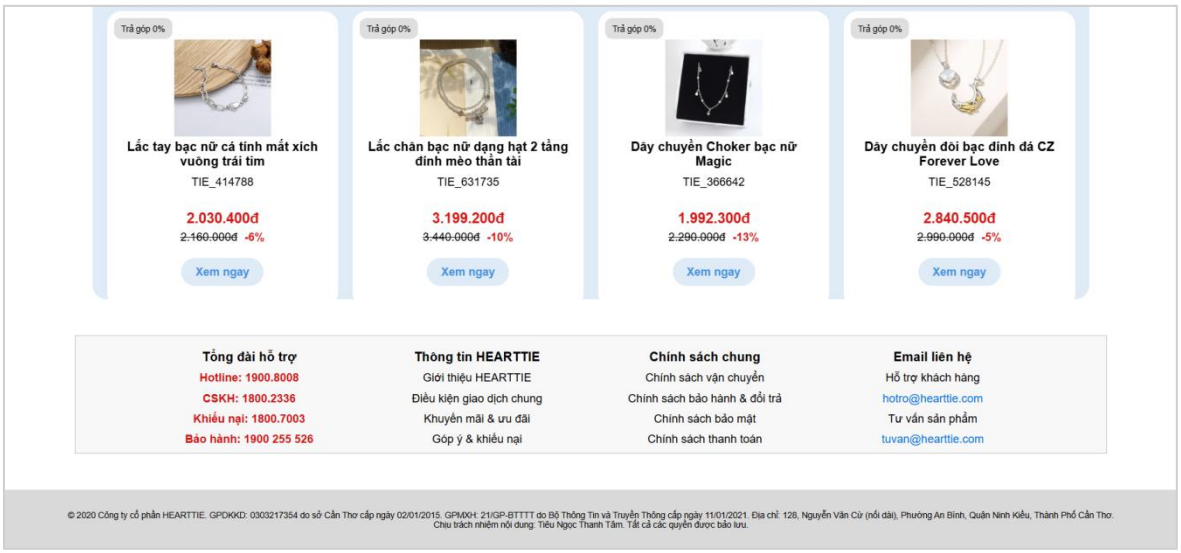
6.2.15 Banner quảng cáo

Hình 6.15: Giao diện Banner quảng cáo

Banner quảng cáo trên trang chủ của website được sử dụng để giới thiệu bộ sưu tập trang sức mới (New Collection) đến khách hàng. Banner hiển thị hình ảnh người mẫu đeo các sản phẩm trang sức như bông tai, vòng tay và dây chuyền, giúp làm nổi bật vẻ đẹp và phong cách của sản phẩm. Thiết kế banner có hình ảnh lớn, rõ ràng và thu hút, tạo ấn tượng trực quan cho người xem.

→ Giúp quảng bá sản phẩm mới và thu hút khách hàng quan tâm đến bộ sưu tập của cửa hàng.

6.2.16 Footer (Phần cuối trang)



Hình 6.16: Giao diện Trang chủ - Footer

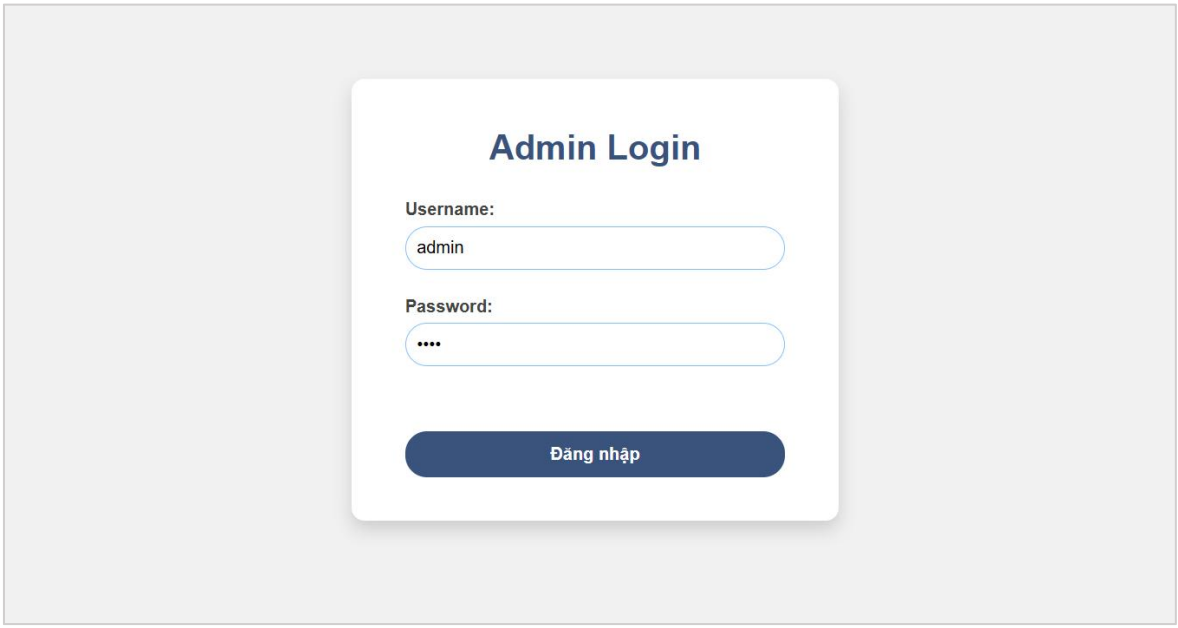
Footer nằm cuối mỗi trang, bao gồm:

- Thông tin liên hệ: Địa chỉ, số điện thoại, email
- Thông tin về Website.
- Liên kết nhanh: Chính sách bảo hành, đổi trả, vận chuyển
- Bản quyền: Thông tin bản quyền website

→ Footer giúp cung cấp thông tin hỗ trợ và tạo sự tin cậy cho người dùng.

6.3 Các trang chính của giao diện Quản trị viên (Admin)

6.3.1 Trang Đăng nhập (Admin)

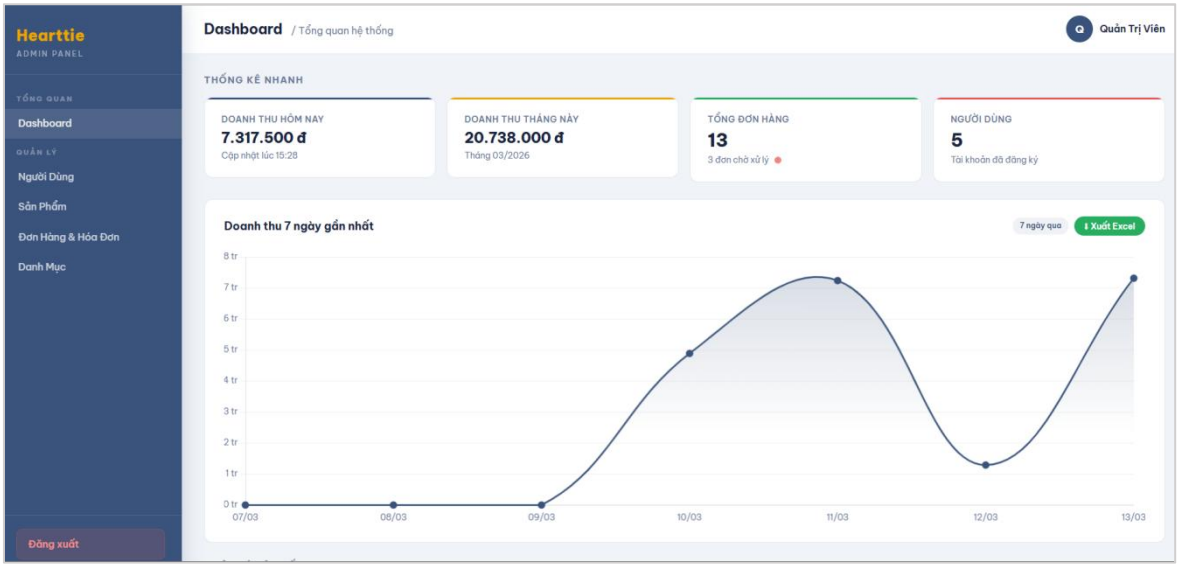


Hình 6.17: Trang Đăng nhập (Admin)

Trang đăng nhập admin được thiết kế để quản trị viên có thể truy cập vào Trang quản trị của hệ thống một cách nhanh chóng, có yêu cầu nhập vào: Username và Password

→ Khi Admin nhập đúng thông tin như yêu cầu, hệ thống sẽ tự động điều hướng đến Trang quản trị hệ thống.

6.3.2 Trang Quản trị hệ thống (Dashboard)



Hình 6.18: Trang Quản trị hệ thống

Trang Dashboard quản trị hệ thống là trang tổng quan giúp quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động của website bán hàng một cách trực quan và nhanh chóng. Trang cung cấp các thông tin thống kê quan trọng và hỗ trợ xuất báo cáo doanh thu để phục vụ việc quản lý và phân tích dữ liệu kinh doanh.

Các chức năng chính của trang gồm:

1. Thống kê nhanh tình hình hệ thống

- Doanh thu hôm nay
- Doanh thu trong tháng hiện tại
- Tổng số đơn hàng đã tạo
- Số lượng người dùng đã đăng ký tài khoản

2. Theo dõi trạng thái đơn hàng

- Hiển thị số đơn hàng đang chờ xử lý
- Giúp quản trị viên nhanh chóng nắm được tình trạng xử lý đơn

3. Biểu đồ doanh thu trực quan

- Hiển thị **doanh thu trong 7 ngày gần nhất** dưới dạng biểu đồ đường
- Giúp dễ dàng quan sát xu hướng tăng hoặc giảm của doanh thu theo từng ngày
- Hỗ trợ quản trị viên phân tích hiệu quả kinh doanh

4. Xuất báo cáo doanh thu

- Cung cấp nút **Xuất Excel** để tải báo cáo doanh thu
- Dữ liệu có thể dùng cho việc lưu trữ, thống kê hoặc lập báo cáo

5. Thanh menu quản trị

- Quản lý người dùng
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý đơn hàng và hóa đơn
- Quản lý danh mục sản phẩm

→ Trang Dashboard giúp **quản trị viên quản lý hệ thống hiệu quả, theo dõi doanh thu và tình hình bán hàng một cách trực quan và thuận tiện**.

6.3.3 Trang Quản lý người dùng

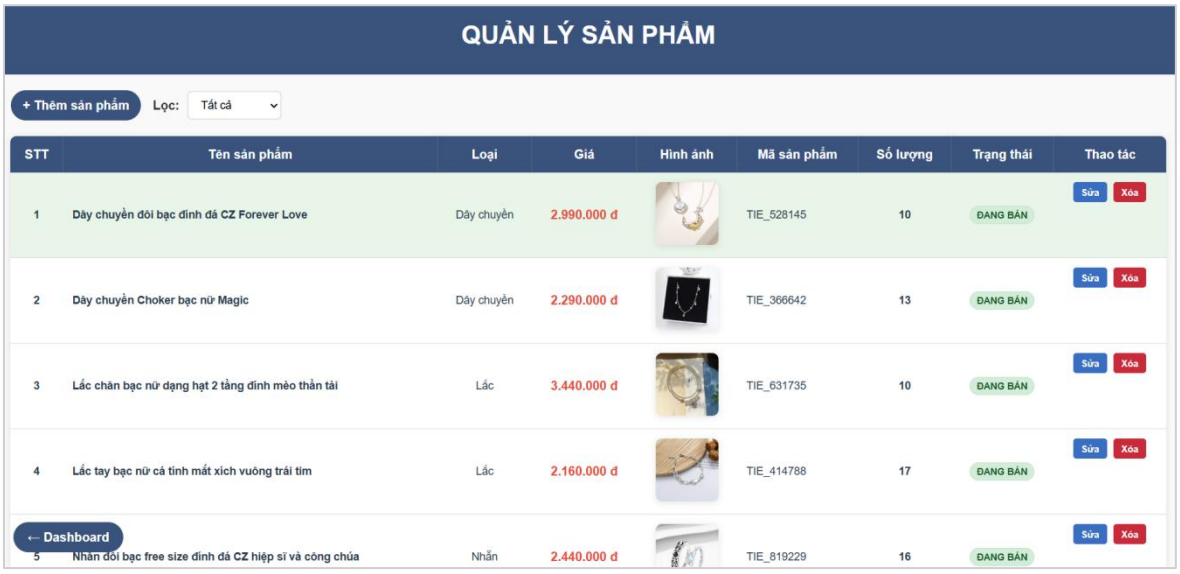
Hình 6.19: Trang Quản lý người dùng

Trang quản lý người dùng trong hệ thống quản trị cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý toàn bộ tài khoản đã đăng ký trên website. Trang hiển thị danh sách người dùng dưới dạng bảng với các thông tin như ID, tên đăng nhập, họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ, giới tính và ngày sinh. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng chính sau:

- Thêm người dùng: Cho phép quản trị viên tạo mới tài khoản người dùng trong hệ thống.
- Chỉnh sửa thông tin: Có nút Sửa để cập nhật lại thông tin của người dùng khi cần.
- Xóa người dùng: Có nút Xóa để loại bỏ tài khoản không còn sử dụng khỏi hệ thống.
- Hiển thị danh sách rõ ràng: Các thông tin được trình bày dạng bảng giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và quản lý.

→ Giúp quản lý tài khoản người dùng hiệu quả, đảm bảo hệ thống được kiểm soát và cập nhật thông tin chính xác.

6.3.4 Trang Quản lý sản phẩm



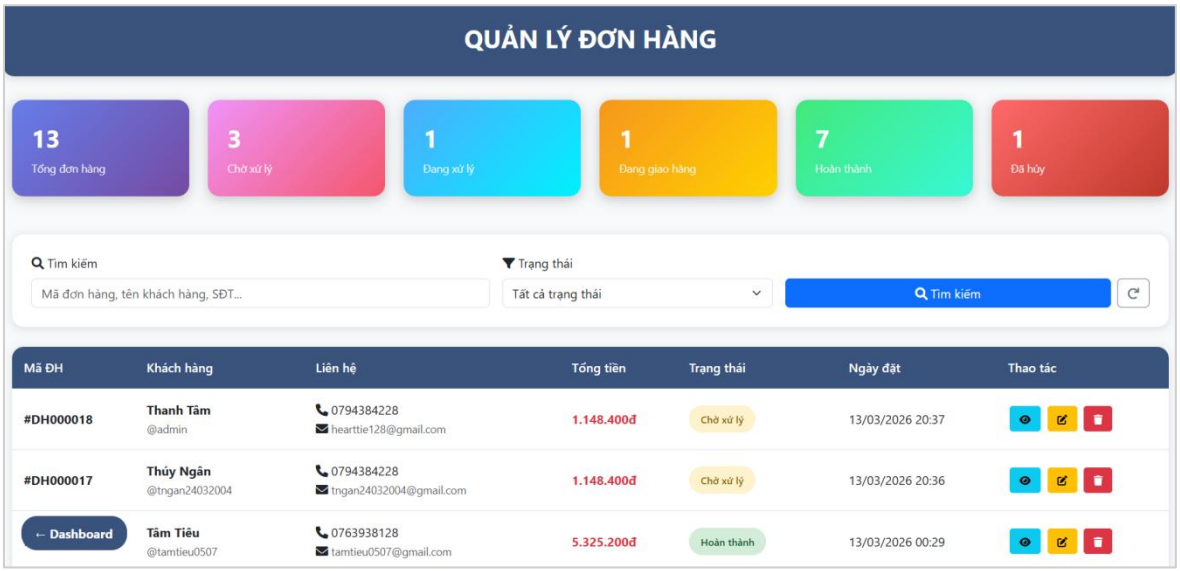
Hình 6.20: Trang Quản lý sản phẩm

Trang quản lý sản phẩm trong hệ thống quản trị cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý toàn bộ sản phẩm đang được bán trên website. Trang hiển thị danh sách sản phẩm dưới dạng bảng với các thông tin như số thứ tự, tên sản phẩm, loại sản phẩm, giá bán, hình ảnh, mã sản phẩm, số lượng tồn kho và trạng thái bán hàng. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng chính sau:

- Thêm sản phẩm: Cho phép quản trị viên thêm sản phẩm mới vào hệ thống với đầy đủ thông tin cần thiết.
- Chỉnh sửa sản phẩm: Có nút Sửa để cập nhật thông tin sản phẩm như tên, giá, hình ảnh hoặc số lượng.
- Xóa sản phẩm: Có nút Xóa để loại bỏ sản phẩm không còn kinh doanh.
- Lọc sản phẩm: Cho phép lọc danh sách sản phẩm theo danh mục hoặc điều kiện nhất định để dễ dàng quản lý.
- Hiển thị trạng thái sản phẩm: Cho biết sản phẩm đang được bán hoặc ngừng bán trên hệ thống.

→ Giúp quản trị viên quản lý danh mục sản phẩm, cập nhật thông tin và kiểm soát hàng hóa trên website một cách hiệu quả.

6.3.5 Trang Quản lý đơn hàng & hóa đơn



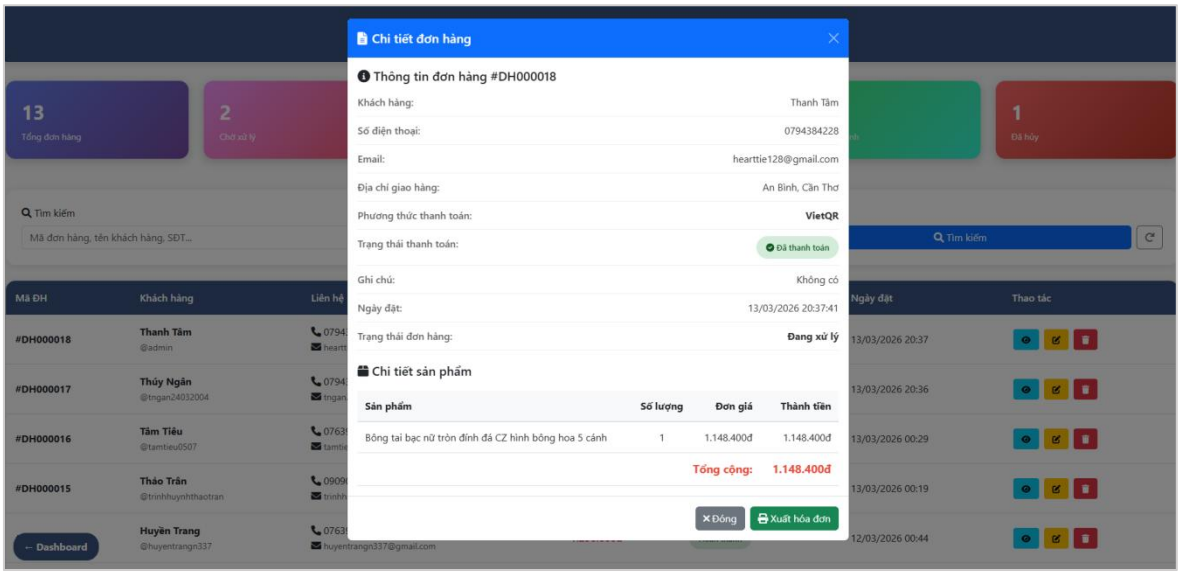
Hình 6.21: Trang Quản lý đơn hàng & hóa đơn

Trang quản lý đơn hàng & hóa đơn trong hệ thống quản trị cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý toàn bộ đơn hàng được tạo trên website. Trang hiển thị danh sách đơn hàng dưới dạng bảng với các thông tin như mã đơn hàng, khách hàng, thông tin liên hệ, tổng tiền, trạng thái đơn hàng và ngày đặt. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng chính sau:

- Xem chi tiết đơn hàng: Cho phép quản trị viên xem đầy đủ thông tin đơn hàng, sản phẩm đã đặt và thông tin khách hàng.
- Cập nhật đơn hàng: Có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng trong quá trình xử lý.
- Xóa đơn hàng: Cho phép xóa các đơn hàng không còn cần thiết trong hệ thống.
- Tìm kiếm và lọc đơn hàng: Hỗ trợ tìm kiếm theo mã đơn hàng, tên khách hàng hoặc số điện thoại và lọc theo trạng thái đơn hàng.
- Thống kê trạng thái đơn hàng: Hiển thị số lượng đơn hàng theo các trạng thái như chờ xử lý, đang xử lý, đang giao hàng, hoàn thành hoặc đã hủy.

→ Giúp quản trị viên quản lý, theo dõi và xử lý đơn hàng trên website một cách dễ dàng và hiệu quả.

6.3.6 Trang Chi tiết đơn hàng



Hình 6.22: Trang Chi tiết đơn hàng

Trang chi tiết đơn hàng cho phép quản trị viên xem đầy đủ thông tin của một đơn hàng cụ thể trong hệ thống. Trang hiển thị thông tin đơn hàng và danh sách sản phẩm mà khách hàng đã đặt, bao gồm các thông tin như khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán, trạng thái thanh toán, ngày đặt và trạng thái đơn hàng. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng chính sau:

- Xem thông tin đơn hàng: Hiển thị đầy đủ thông tin của khách hàng và chi tiết đơn hàng.
- Xem chi tiết sản phẩm: Hiển thị danh sách sản phẩm trong đơn hàng bao gồm tên sản phẩm, số lượng, đơn giá và thành tiền.
- Hiển thị tổng tiền: Tính toán và hiển thị tổng giá trị của đơn hàng.
- Xuất hóa đơn PDF: Cho phép xuất hóa đơn của đơn hàng ra file PDF để lưu trữ, in hoặc gửi cho khách hàng.

→ Giúp quản trị viên dễ dàng kiểm tra, lưu trữ và quản lý thông tin đơn hàng một cách thuận tiện và chính xác.

6.3.7 Trang Quản lý danh mục

Hình 6.23: Trang Quản lý danh mục

Chức năng quản lý danh mục cho phép người dùng tạo, xem, sửa và xóa các danh mục sản phẩm. Giao diện hiển thị danh sách danh mục gồm mã danh mục, tên danh mục, mô tả và các thao tác tương ứng. Người dùng có thể thêm danh mục mới thông qua nút "Thêm Danh mục" và tìm kiếm theo mã hoặc tên danh mục.

Ví dụ các danh mục: Dây chuyền, Lắc, Nhẫn, Bông tai – mỗi danh mục đều có mô tả rõ ràng về đặc điểm sản phẩm.

CHƯƠNG 7:

THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

7.1 Mục đích thử nghiệm

Thử nghiệm hệ thống nhằm kiểm tra tính đúng đắn, tính ổn định và hiệu năng hoạt động của website sau khi hoàn thành quá trình xây dựng. Thông qua quá trình thử nghiệm, em có thể phát hiện các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng thực tế và tiến hành khắc phục kịp thời để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác và ổn định. Ngoài ra, việc thử nghiệm còn giúp đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống đối với các yêu cầu chức năng của website bán trang sức bạc, bao gồm: hiển thị và xem chi tiết sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng, quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng và tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng. Qua đó đảm bảo hệ thống có thể vận hành hiệu quả, mang lại trải nghiệm thuận tiện cho cả người dùng và quản trị viên.

7.2 Nội dung thử nghiệm

Quá trình thử nghiệm tập trung kiểm tra các chức năng chính của hệ thống nhằm đảm bảo website hoạt động chính xác và ổn định trong quá trình sử dụng. Cụ thể, hệ thống được kiểm tra các nội dung sau:

- **Đăng ký tài khoản người dùng:** Kiểm tra khả năng tạo tài khoản với thông tin hợp lệ và hiển thị thông báo khi người dùng nhập sai dữ liệu.
- **Đăng nhập / Đăng xuất:** Kiểm tra việc xác thực tài khoản, đảm bảo hệ thống nhận diện đúng hoặc sai thông tin đăng nhập và thực hiện đăng xuất an toàn.
- **Tìm kiếm sản phẩm:** Thử nghiệm chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa để đảm bảo người dùng có thể nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn.
- **Lọc và sắp xếp sản phẩm:** Kiểm tra các bộ lọc theo danh mục sản phẩm nhằm giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
- **Xem chi tiết sản phẩm:** Kiểm tra việc hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá và các thông tin liên quan.
- **Thêm vào giỏ hàng:** Đảm bảo sản phẩm được thêm đúng vào giỏ hàng, cập nhật số lượng và hiển thị chính xác trong danh sách giỏ hàng.
- **Xóa và cập nhật giỏ hàng:** Kiểm tra thao tác xóa sản phẩm hoặc thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng để đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác.

- **Đặt hàng:** Kiểm tra quá trình đặt hàng từ người dùng, đảm bảo đơn hàng được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo đặt hàng thành công.
- **Chức năng Chatbot tư vấn:** Kiểm tra khả năng trả lời câu hỏi của khách hàng, gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu và hỗ trợ tư vấn trong quá trình mua hàng, đảm bảo chatbot phản hồi đúng nội dung và hoạt động ổn định.
- **Chức năng quản trị (Admin):** Thử nghiệm các chức năng quản lý trong hệ thống quản trị như quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, danh mục và đơn hàng.
- **Giao diện hiển thị trên nhiều trình duyệt và thiết bị:** Kiểm tra khả năng hiển thị của website trên các trình duyệt như Chrome, Firefox, Safari và trên các thiết bị như máy tính, điện thoại và máy tính bảng.
- **Tốc độ phản hồi và tính ổn định:** Đánh giá tốc độ tải trang, khả năng xử lý dữ liệu và mức độ ổn định của hệ thống khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc.

7.3 Kết quả thử nghiệm

Sau khi tiến hành thử nghiệm các chức năng của hệ thống, kết quả cho thấy website hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu đã đề ra. Các chức năng cơ bản như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, cập nhật giỏ hàng và đặt hàng đều hoạt động chính xác, dữ liệu được lưu trữ và xử lý đúng trong hệ thống.

Chức năng quản trị hệ thống cũng hoạt động hiệu quả, cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác như quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý đơn hàng và xuất báo cáo một cách thuận tiện. Thông tin được hiển thị rõ ràng, giúp việc theo dõi và quản lý dữ liệu dễ dàng hơn.

Ngoài ra, Chatbot tư vấn sản phẩm hoạt động ổn định, có khả năng trả lời các câu hỏi của khách hàng và gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu, hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm. Chatbot giúp tăng khả năng tương tác giữa khách hàng và hệ thống, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm trên website.

Bên cạnh đó, hệ thống đã được kiểm thử trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau, kết quả cho thấy giao diện hiển thị tốt và các chức năng hoạt động bình thường. Tốc độ tải trang nhanh, khả năng xử lý dữ liệu ổn định, không xảy ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình thử nghiệm.

Nhìn chung, kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về chức năng, hiệu năng và trải nghiệm người dùng, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong thực tế.

CHƯƠNG 8:
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1 Kết luận

Sau quá trình tìm hiểu và thực hiện đồ án, em đã xây dựng và hoàn thành website bán trang sức bạc tích hợp chatbot tư vấn sản phẩm với các chức năng cơ bản và cần thiết. Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và mua sản phẩm trực tuyến. Các kết quả đạt được gồm:

- Giao diện website thân thiện, dễ sử dụng, hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại và máy tính bảng (giao diện thích ứng).
- Hệ thống người dùng cho phép khách hàng đăng ký tài khoản, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân.
- Hiển thị danh sách sản phẩm trang sức bạc theo danh mục, hỗ trợ chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
- Chức năng giỏ hàng và đặt hàng cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng và thực hiện đặt hàng trực tuyến.
- Trang quản trị hệ thống hỗ trợ quản trị viên quản lý sản phẩm, người dùng, danh mục và đơn hàng một cách thuận tiện.
- Tích hợp chatbot tư vấn sản phẩm, giúp hỗ trợ trả lời câu hỏi của khách hàng và gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Hệ thống hoạt động ổn định, tốc độ phản hồi tốt và được thử nghiệm trên nhiều trình duyệt khác nhau.

→ Nhìn chung, website đã đáp ứng được mục tiêu ban đầu của đề tài, hỗ trợ hoạt động bán trang sức bạc trực tuyến và cải thiện khả năng tư vấn khách hàng thông qua chatbot.

8.2 Hạn chế của đề tài

Mặc dù hệ thống đã hoàn thiện các chức năng chính, nhưng đề tài vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế như:

- Chatbot tư vấn còn ở mức cơ bản, khả năng hiểu ngữ cảnh và xử lý câu hỏi phức tạp của người dùng còn hạn chế.
- Chưa tích hợp chức năng đánh giá và bình luận sản phẩm, do đó mức độ tương tác giữa khách hàng và sản phẩm chưa cao.
- Chức năng thông báo tự động (email hoặc tin nhắn) khi đặt hàng thành công chưa được triển khai đầy đủ.
- Hệ thống phân quyền người dùng còn đơn giản, chủ yếu gồm người dùng và quản trị viên, chưa có nhiều vai trò quản lý khác.

8.3 Hướng phát triển trong tương lai

Trong thời gian tới, em mong muốn tiếp tục cải thiện và phát triển hệ thống với các định hướng sau:

- Nâng cấp giao diện website theo hướng hiện đại hơn, tối ưu trải nghiệm người dùng theo chuẩn UX/UI.
- Tích hợp thêm nhiều phương thức thanh toán trực tuyến như ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc cổng thanh toán trực tuyến.
- Nâng cấp chatbot tư vấn bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hiểu nhu cầu người dùng tốt hơn và gợi ý sản phẩm chính xác hơn.
- Bổ sung chức năng đánh giá, bình luận và xếp hạng sản phẩm để tăng tính tương tác và độ tin cậy.
- Xây dựng hệ thống quản lý kho và thống kê bán hàng chi tiết, giúp quản trị viên theo dõi tình hình kinh doanh hiệu quả hơn.
- Phát triển phiên bản ứng dụng di động (Mobile App) để người dùng có thể mua sắm và tương tác với hệ thống thuận tiện hơn trên điện thoại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Dương Anh Đức, *Giáo trình phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML*.

[2]. Huỳnh Anh Đức, *Kỹ thuật và ứng dụng UML*, NXB Lao Động.

[3]. Nguyễn Tiến, Ngô Quốc Việt, *Kỹ thuật và ứng dụng bằng UML*, NXB Thống Kê.

[4]. Đề cương bài giảng: *Lý thuyết cơ sở dữ liệu*, Giáo trình Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

[5]. Đề cương bài giảng: *Lập trình hướng đối tượng*, Giáo trình Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

[6]. Đề cương môn học: *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Trường Đại học Cần Thơ.

[7]. Đề cương môn học: *Cơ sở dữ liệu*, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Cần Thơ.

[8]. Website: https://www.w3schools.com – Tài liệu tham khảo về HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL.

[9]. Website: https://www.geeksforgeeks.org – Kiến thức lập trình, giải thuật và cơ sở dữ liệu.

[10]. Website: https://stackoverflow.com – Diễn đàn hỏi đáp và trao đổi kiến thức lập trình.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

A.1 Sơ đồ Use Case của hệ thống..... 15
A.2 Sơ đồ chức năng của hệ thống.....16
A.3 Các thực thể và thuộc tính của thực thể..... 20
A.4 Mô hình thực thể kết hợp (ERD).....22
A.5 Mô hình dữ liệu quan hệ (RDM).....24
A.6 Mô hình vật lý (PDM)..... 25
A.7 Mô hình cơ sở dữ liệu (Database Diagram).....26
A.8 Các bảng CSDL và RBTV..... 26
A.9 Mô hình luồng dữ liệu DFD..... 31

PHỤ LỤC B: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

B.1 Trang chủ - Header (Phần đầu trang)..... 48
B.2 Mục Flashsale..... 49
B.3 Mục Gợi ý..... 50
B.4 Mục Sản phẩm..... 50
B.5 Trang Chi tiết sản phẩm.....51
B.6 Trang Giỏ hàng..... 52
B.7 Trang Thanh toán.....53
B.8 Trang thanh toán bằng VietQR.....54
B.9 Trang Tra cứu đơn hàng..... 55
B.10 Trang Đăng ký..... 55
B.11 Trang Đăng nhập..... 56
B.12 Trang Danh mục..... 57
B.13 Trang Liên hệ tích hợp Google Maps.....57
B.14 Trang Chatbot..... 58
B.15 Banner quảng cáo.....58
B.16 Footer (Phần cuối trang)..... 59
B.17 Trang Đăng nhập (Admin)..... 60
B.18 Trang Quản trị hệ thống (Dashboard)..... 60
B.19 Trang Quản lý người dùng..... 62
B.20 Trang Quản lý sản phẩm.....63

B.21 Trang Quản lý đơn hàng & hóa đơn.....64
B.22 Trang Chi tiết đơn hàng.....65
B.23 Trang Quản lý danh mục..... 66